Calcul différentiel

1 Différentiabilité d'une fonction en un point **3**
1.1 Dérivée selon un vecteur . . . 3
1.2 Dérivées partielles . . . 4
1.3 Différentielle en un point . . . 4
1.4 Différentiabilité et dérivabilité . . . 7
1.5 Matrice jacobienne . . . 8
1.6 Gradient . . . 9

2 Fonctions différentiables **11**
2.1 Application différentielle . . . 11
2.2 Opérations sur les fonctions différentiables . . . 12
2.3 Application au calcul des dérivées partielles . . . 17
2.4 Dérivation le long d'un arc . . . 18
2.5 Difféomorphismes (HP) . . . 20
2.6 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ . . . 22

3 Vecteurs tangents à une partie **25**
3.1 Vecteurs tangents . . . 25
3.2 Exemples d'espaces tangents . . . 27
3.3 Cas des ensembles définis par une équation . . . 28

4 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ **30**
4.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ . . . 30
4.2 Théorème de Schwarz . . . 33
4.3 Hessienne - Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 . . . 36
4.4 Exemples d'équations aux dérivées partielles . . . 37

5 Optimisation **39**
5.1 *Extrema* . . . 39
5.2 Conditions nécessaires d'*extrema* . . . 40
5.3 Utilisation de la compacité . . . 42
5.4 Condition suffisante d'*extremum* . . . 42
5.5 Optimisation sous contrainte . . . 43

Calcul différentiel

Dans ce chapitre, tous les espaces vectoriels sont réels, de dimension finie non nulle et munis d'une norme, notée en général $\|\cdot\|$. Sauf mention explicite du contraire, les fonctions considérées sont définies sur un ouvert non vide d'un tel espace vectoriel, à valeurs dans un espace vectoriel. Fixons donc deux espaces vectoriels de dimension finie non nulle E et F, ainsi qu'un ouvert Ω non vide de E.

Remarques préliminaires

- Lorsque l'on fixe une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ de E, on sait que l'application Φ définie sur $\mathbb{R}^p$ par $\Phi(x_1, \ldots, x_p) = \displaystyle\sum_{i=1}^{p} x_i e_i$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^p$ sur E.
  Si A est une partie non vide de E, à toute application $f : A \to F$ on peut associer une application $f_{\mathcal{B}}$ définie sur $\Phi^{-1}(A)$ par :
  $$f_{\mathcal{B}}(x_1, \ldots, x_p) = f\left(\sum_{i=1}^{p} x_i e_i\right).$$
  Il est clair que $f \mapsto f_{\mathcal{B}}$ définit une bijection de $\mathcal{F}(A, F)$ sur $\mathcal{F}(\Phi^{-1}(A), F)$, ce qui permet, pour l'étude d'une fonction définie sur une partie de E, de se ramener à l'étude d'une fonction définie sur une partie de $\mathbb{R}^p$; on parle alors de **fonction de plusieurs variables**.
- A $x_1, \ldots, x_{j-1}, x_{j+1}, \ldots, x_p$ fixés, $x_j \mapsto f(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_p)$ s'appelle la **j-ème application partielle**. Puisque Ω est un ouvert de E, elle est définie sur un ouvert de $\mathbb{R}$ (pourquoi ?).

  Exercice 1 Rappeler le lien entre la continuité de f et celle de ses applications partielles.

- Lorsque F est de dimension finie n muni d'une base $\mathcal{B}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$, on considère les **applications composantes** de f définies de Ω dans $\mathbb{R}$ par :
  $$\forall i \in [\![1, n]\!],\ \forall x \in \Omega, f(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x) e'_i.$$
  Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, en notant p_i la forme linéaire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} y_k e'_k \mapsto y_i$ et q_i l'application linéaire $t \mapsto t e'_i$, on a les relations :
  $$\forall i \in [\![1, n]\!],\ f_i = p_i \circ f \quad \text{et} \quad f = \sum_{i=1}^{n} q_i \circ f_i.$$

Exercice 2 Rappeler le lien entre la continuité de f et celle de ses applications composantes.

1 Différentiabilité d'une fonction en un point

1.1 Dérivée selon un vecteur

Rappelons que Ω désigne un *ouvert* non vide de E.

Définition 1

Soit $f : \Omega \to F$ une application, $a \in \Omega$ et $v \in E$. La **dérivée de f en a selon v**, notée $\mathrm{D}_v f(a)$, est, si elle existe, la dérivée en 0 de la fonction $t \mapsto f(a + tv)$.

Remarque.

- L'ensemble Ω étant ouvert, pour tout $a \in \Omega$, la fonction $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est définie sur un voisinage de 0. Plus précisément, la fonction φ est définie :
  - $\star$ en tout point de $\left]-\frac{r}{\|v\|}, \frac{r}{\|v\|}\right[$ si $v \neq 0$, où $r > 0$ est tel que $B_O(a, r) \subset \Omega$;
  - $\star$ sur $\mathbb{R}$ si $v = 0$ et elle est alors constante, ce qui donne $\mathrm{D}_v f(a) = 0$.
- Si $E = \mathbb{R}$ et Ω est un intervalle ouvert, et si $v \neq 0$, alors $\mathrm{D}_v f(a)$ est définie en $a \in \Omega$ si, et seulement si, la fonction f est dérivable en a, et dans ce cas, on a $\mathrm{D}_v f(a) = f'(a)$.

Exemple.

1. Si f est définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = xy^2$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, alors $\mathrm{D}_{(a,b)} f(1, 1) = a + 2b$.
2. f définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $f(M) = M^2$.
3. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\mathrm{D}_H \exp(0) = H$.

Attention. L'existence de dérivées en a selon tout vecteur n'est pas une bonne condition de régularité en a de la fonction. Par exemple, une fonction peut avoir des dérivées en a selon tout vecteur sans pour autant être continue en a.

Exercice 3 Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(0, 0) = 0$ et :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\},\ f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

1. Pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, montrer l'existence de $\mathrm{D}_{(u,v)} f(0, 0)$ et la calculer.
2. Calculer $f(t, t^2)$ pour $t \in \mathbb{R}^*$. La fonction f est-elle continue ?

1.2 Dérivées partielles

Définition 2

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et f une fonction de Ω dans F.
Pour $a \in \Omega$ et $j \in [\![1, p]\!]$, la **j-ème dérivée partielle de f en a dans la base $\mathcal{B}$**, notée :

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \qquad \text{ou} \qquad \partial_j f(a)$$

est, lorsqu'elle existe, la dérivée de f en a selon le vecteur e_j.

Remarque.

- Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la base, on parle plus simplement de "j-ème dérivée partielle de f en a".
- **Cas des fonctions de plusieurs variables.** La j-ème dérivée partielle dans la base canonique est définie si, et seulement si, la j-ème application partielle est dérivable en a_j, et alors $\partial_j f(a)$ est la dérivée en a_j de cette application.
  Sauf mention expresse du contraire, lorsque l'on parle des dérivées partielles pour une fonction définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^p$, il est sous-entendu que c'est par rapport à la base canonique.
- Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ est une base de E et $a = \displaystyle\sum_{i=1}^{p} a_i e_i \in \Omega$, alors $\partial_j f(a)$ est définie si, et seulement si, $\partial_j f_{\mathcal{B}}(a_1, \dots, a_p)$ l'est, et elles sont alors égales.
- Si $f : \Omega \to F$ est définie par une expression où les variables sont notées $u_1, \dots, u_p$, on notera, si elles existent, $\dfrac{\partial f}{\partial u_1}, \dots, \dfrac{\partial f}{\partial u_p}$ ses dérivées partielles.
- En particulier, lorsque $E = \mathbb{R}^2$ ou $E = \mathbb{R}^3$, on a l'habitude de noter (x, y) ou (x, y, z) les variables. Les dérivées partielles seront donc traditionnellement notées $\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}$, et éventuellement $\dfrac{\partial f}{\partial z}$.

1.3 Différentielle en un point

Soit $\varphi : \Omega' \to F$, où Ω' est un ouvert de E contenant 0.

Notation.

- Pour $k \in \mathbb{N}$, on écrit $\varphi(h) = \mathrm{o}(\|h\|^k)$ (sous-entendu au voisinage de 0) lorsqu'il existe une fonction $\varepsilon : \Omega' \to F$, tendant vers 0 en 0, telle que :
$$\forall h \in \Omega',\ \varphi(h) = \|h\|^k \varepsilon(h).$$
- De même, on écrit $\varphi(h) = \mathrm{O}(\|h\|^k)$ lorsqu'il existe une fonction $\alpha : \Omega' \to F$, bornée au voisinage de 0, telle que :
$$\forall h \in \Omega',\ \varphi(h) = \|h\|^k \alpha(h).$$
- Dans la pratique, on utilisera surtout ces notations avec $k = 1$ et l'on simplifiera alors les écritures $\mathrm{o}(\|h\|)$ et $\mathrm{O}(\|h\|)$ en $\mathrm{o}(h)$ et $\mathrm{O}(h)$.

Remarque.

- Si $\varphi(h) = \mathrm{O}(\|h\|^2)$, alors $\varphi(h) = \mathrm{o}(h)$.
- Pour $k = 0$, on retrouve la signification usuelle : $\varphi(h) = \mathrm{o}(1)$ si, et seulement si, la fonction φ tend vers 0 en 0 ; et $\varphi(h) = \mathrm{O}(1)$ si, et seulement si, φ est bornée au voisinage de 0.
- De la même façon que pour les fonctions d'une variable réelle, on se permettra d'écrire des relations du type $f(h) = g(h) + \mathrm{o}(h)$ ou $f(h) = g(h) + \mathrm{o}(\|h\|^2)$, pour signifier respectivement $f(h) - g(h) = \mathrm{o}(h)$ et $f(h) - g(h) = \mathrm{o}(\|h\|^2)$.

Développement limité à l'ordre 1

Définition 3

Soit $f : \Omega \to F$ et $a \in \Omega$. on dit que f est **différentiable en** a, ou que f admet un **développement limité** à l'ordre 1 en a, s'il existe $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que l'on ait, au voisinage de 0 :

$$f(a + h) = f(a) + u(h) + \mathrm{o}(h).$$

Reformulation Cela revient à dire qu'il existe une fonction ε tendant vers 0 en 0 telle que l'on ait, au voisinage de 0 :

$$f(a + h) = f(a) + u(h) + \|h\|\varepsilon(h).$$

Proposition 1 (Différentiabilité et continuité)

Une application $f : \Omega \to F$ différentiable en $a \in \Omega$ est continue en $a \in \Omega$.

Différentielle

Lemme 2

Une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle qu'au voisinage de 0 on ait $u(h) = \mathrm{o}(h)$ est nulle.

Théorème 3 (Différentielle en un point)

Soit $f : \Omega \to F$ différentiable en $a \in \Omega$. Il existe alors une unique application $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle qu'on ait $f(a+h) = f(a)+u(h)+\mathrm{o}(h)$ au voisinage de 0. Elle est appelée la **différentielle de** f **en** a, et notée $\mathrm{d}f(a)$.

Terminologie. La différentielle de f en a est également appelée **application linéaire tangente à** f **en** a.

Notation.

- La valeur en $h \in E$ de la différentielle de f en a se note $\mathrm{d}f(a) \cdot h$ pour alléger l'écriture de l'expression parenthésée $\mathrm{d}f(a)(h)$.
- Le développement limité de f en a à l'ordre 1 s'écrit donc, si elle existe :

$$f(a + h) = f(a) + \mathrm{d}f(a) \cdot h + o(h).$$

Point méthode Pour montrer que f est différentiable en a, on peut chercher une application linéaire u telle que

$$f(a + h) - f(a) - u(h) = o(h)$$

Exemple.

1. Si E est un espace euclidien, alors $f : x \mapsto \|x\|^2$ est différentiable en tout point de E.
2. Montrons que la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(0,0) = 0$ et :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\},\ f(x,y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$$

est différentiable en $(0,0)$.

Exercice 4 On considère $\mathbb{C}$ muni de sa structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Montrer que :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & 1/z \end{array}$$

est différentiable en tout point et donner sa différentielle.

Proposition 4 (Cas particulier des fonctions d'une seule variable)

Supposons que Ω soit un intervalle ouvert de $E = \mathbb{R}$.
Une application $f : \Omega \to F$ est différentiable en $a \in \Omega$ si, et seulement si, elle est dérivable en a, et alors $\mathrm{d}f(a)$ est l'application linéaire $h \mapsto hf'(a)$.
En particulier, $f'(a) = \mathrm{d}f(a) \cdot 1$.

Démonstration. Remarquer que les applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans F sont les applications de la forme $t \mapsto tu$, avec $u \in F$. □

Quelques exemples fondamentaux

Exemple. Soit $f : \Omega \to F$ une fonction constante et $a \in \Omega$.
Pour tout $h \in E$ tel que $a + h \in \Omega$, on a $f(a+h) = f(a)$, et donc au voisinage de 0 :

$$f(a+h) = f(a) = f(a) + o(h).$$

Il s'ensuit, l'application nulle étant linéaire, que f est différentiable en a et que $\mathrm{d}f(a) = 0$.

Attention. La réciproque est fausse : une application peut être différentiable en tout point avec une différentielle nulle, sans pour autant être constante, comme le montre l'exemple de la fonction indicatrice de $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$.

Proposition 5 (Différentielle d'une application linéaire)

Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$. En tout $a \in \Omega$, l'application

$$f : \begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & u(x) \end{array}$$

est différentiable, et $\mathrm{d}f(a) = u$.

Exemple. Si E est euclidien et $v \in E$, l'application u définie sur E par $u(x) = (v \mid x)$ est linéaire donc différentiable en tout $a \in E$, et pour tout $h \in E$, on a $\mathrm{d}u(a) \cdot h = (v \mid h)$.

1.4 Différentiabilité et dérivabilité

Dérivée selon un vecteur

Proposition 6

Soit $f : \Omega \to F$ une fonction différentiable en $a \in \Omega$. Alors la dérivée de f en a selon tout vecteur v existe et :

$$\mathrm{D}_v f(a) = \mathrm{d}f(a) \cdot v.$$

Démonstration. Remplacer h par tv dans la relation $f(a+h) = f(a) + \mathrm{d}f(a) \cdot h + o(h)$. □

Remarque. Si f est différentiable en a, sa différentielle est $v \mapsto \mathrm{D}_v f(a)$ qui est donc une application linéaire.

Point méthode Une application $f : \Omega \to F$ n'est **pas différentiable** en a :

- si elle n'admet pas de dérivée selon tout vecteur en a ;
- si elle en admet, mais que l'application $u : h \mapsto D_h f(a)$ n'est pas linéaire ou ne vérifie pas $f(a+h) - f(a) - u(h) = o(h)$.

Exemple.

1. Une norme n'est jamais différentiable en 0.
2. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(0,0) = 0$ et :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\},\ f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$$

n'est pas différentiable en $(0,0)$.

Exercice 5 Montrer qu'une application différentiable en 0 et homogène de degré 1, c'est-à-dire vérifiant :

$$\forall x \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ f(\lambda x) = \lambda f(x)$$

est linéaire.

Dérivées partielles

Corollaire 7

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base de E et $f : \Omega \to F$.
Si f est différentiable en $a \in \Omega$, alors, pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, la dérivée partielle $\partial_j f(a)$ est définie et $\partial_j f(a) = \mathrm{d}f(a) \cdot e_j$.

On déduit de ce qui précède une expression de la différentielle à l'aide des dérivées partielles.

Corollaire 8

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $f : \Omega \to F$.

Si f est différentiable en $a \in \Omega$, alors, pour tout $h = \sum_{j=1}^{p} h_j e_j \in E$, on a :

$$\mathrm{d}f(a) \cdot h = \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a).$$

Démonstration. Par linéarité de $\mathrm{d}f(a)$, pour tout $h = \sum_{j=1}^{p} h_j e_j \in E$, on a :

$$\mathrm{d}f(a) \cdot h = \mathrm{d}f(a) \cdot \left(\sum_{j=1}^{p} h_j e_j \right) = \sum_{j=1}^{p} h_j \mathrm{d}f(a) \cdot e_j$$

et on conclut avec le corollaire précédent. □

Point méthode Pour étudier si une fonction $f : \Omega \to F$ est différentiable en a, on peut vérifier l'existence de toutes ses dérivées partielles en a, puis voir si l'application linéaire :

$$u : h \mapsto \sum_{j=1}^{p} h_j \partial_j f(a)$$

vérifie $f(a+h) - f(a) - u(h) = o(h)$.

Exemple. Étude de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(0,0) = 0$ et :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\},\ f(x,y) = \frac{x^3}{x^2 + y^4}.$$

1.5 Matrice jacobienne

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F. Soit $f : \Omega \to F$ une fonction différentiable en $a \in \Omega$; notons $f_1, \dots, f_n$ les fonctions coordonnées de f dans la base $\mathcal{B}'$. On sait qu'une fonction de la variable réelle à valeurs dans un espace vectoriel de dimension finie est dérivable si, et seulement si, toutes ses fonctions coordonnées sont dérivables.
Ainsi, pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, puisque $\partial_j f(a)$ est définie, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, les dérivées partielles $\partial_j f_i(a)$ sont définies et $\partial_j f(a) = \sum_{i=1}^{n} \partial_j f_i(a) e'_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) e'_i$.

Proposition 9

Avec les hypothèses précédentes, la matrice de $\mathrm{d}f(a)$ dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ est :

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right)_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}).$$

Démonstration. Il suffit de remarquer que pour tout $j \in [\![1,p]\!]$:

$$\mathrm{d}f(a)\cdot e_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) e'_i.$$

□

Terminologie. Lorsque $E = \mathbb{R}^p$ et $F = \mathbb{R}^n$, la matrice de $\mathrm{d}f(a)$ dans les bases canoniques est appelée **matrice jacobienne de f en a**.

Notation. On note $J_f(a)$ la matrice jacobienne de f en a (si elle existe).

Exemple.

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ définie par :

$$\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2,\ f(u,v) = \begin{pmatrix} f_1(u,v) = e^u\cos(v) \\ f_2(u,v) = e^u\sin(v) \\ f_3(u,v) = v \end{pmatrix}.$$

   Nous verrons plus loin comment démontrer que cette application est différentiable en tout point $(u,v) \in \mathbb{R}^2$. Sa matrice jacobienne est alors :

$$J_f(u,v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial f_1}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial f_2}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial f_2}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial f_3}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial f_3}{\partial v}(u,v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^u\cos(v) & -e^u\sin(v) \\ e^u\sin(v) & e^u\cos(v) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice jacobienne d'une application linéaire $u : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ est, en tout point de $\mathbb{R}^p$, la matrice de u dans les bases canoniques.

1.6 Gradient

Dans cette section, E est un espace euclidien et $F = \mathbb{R}$.
Rappelons que pour toute forme linéaire φ sur E, il existe un unique $v \in E$ tel que :

$$\forall h \in E,\ \varphi(h) = (v \mid h).$$

Donc, si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est différentiable en $a \in \Omega$, alors il existe un unique $v \in E$ tel que :

$$\forall h \in E,\ \mathrm{d}f(a)\cdot h = (v \mid h).$$

Cela conduit à la définition suivante.

Définition 4

Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $a \in \Omega$. Le **gradient de f en a**, noté $\nabla f(a)$, est l'unique vecteur de E vérifiant :

$$\forall h \in E,\ \mathrm{d}f(a) \cdot h = (\nabla f(a) \mid h).$$

Notation. On trouve aussi la notation $\mathrm{grad}(f)(a)$ (voire avec une flèche sur le mot "grad" dans certaines matières louches !) pour désigner ce gradient.

Proposition 10 (Composantes du gradient en base orthonormée)

On suppose E muni d'une base orthonormée $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$. Si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est une fonction différentiable en $a \in \Omega$, alors :

$$\nabla f(a) = \sum_{j=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) e_j.$$

Corollaire 11

On munit $E = \mathbb{R}^p$ du produit scalaire canonique. Si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est une fonction différentiable en $a \in \Omega$, alors :

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(a) \\ \vdots \\ \partial_p f(a) \end{pmatrix} = J_f(a)^T.$$

Première interprétation géométrique du gradient

Da manière informelle, le gradient donne la direction de "variation maximale" de f. Plus précisément, on dispose du résultat suivant.

Proposition 12

Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $a \in \Omega$. La restriction à la sphère unité de la fonction $h \mapsto \mathrm{D}_h f(a)$ admet un maximum qui est atteint, si $\nabla f(a) \neq 0$, en l'unique vecteur unitaire positivement colinéaire à $\nabla f(a)$.

Démonstration. Utiliser l'expression $\mathrm{d}f(a) \cdot h = (\nabla f(a) \mid h)$ et l'inégalité de Cauchy-Schwarz. □

Interprétation topographique Supposons que le relief d'une montagne soit représenté par le graphe d'une fonction de deux variables différentiable en tout point : l'altitude d'un point de coordonnées horizontales (x, y) est $z = f(x, y)$. En tout point, le gradient de f indique la direction dans laquelle la pente sera la plus grande : c'est la direction de ce que l'on appelle la "ligne de plus grande pente".
[Fait une analogie avec le ski avant de sauter sur place en faisant une rotation de 90° pour mettre ses "skis" en travers de la pente.]

2 Fonctions différentiables

2.1 Application différentielle

Définition 5

Soit $f : \Omega \to F$.

- La fonction f est **différentiable** si elle est différentiable en tout point $a \in \Omega$. La **différentielle de** f est alors l'application :

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{d}f : & \Omega & \longrightarrow & \mathcal{L}(E,F) \\ & x & \longmapsto & \mathrm{d}f(x). \end{array}$$

- La fonction f est **de classe** $\mathcal{C}^1$ si elle est différentiable et si l'application $\mathrm{d}f$ est continue.

Notation. L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de Ω dans F est noté $\mathcal{C}^1(\Omega, F)$.

Remarque.

- Comme toute application différentiable en un point a est continue en a, on a l'inclusion $\mathcal{C}^1(\Omega, F) \subset \mathcal{C}^0(\Omega, F)$.
- Dans le cas où $E = \mathbb{R}$ et Ω est un intervalle ouvert, on retrouve la notion de classe $\mathcal{C}^1$ pour les fonctions de la variable réelle.

Exemple.

- Une application constante admet une différentielle nulle en tout point. Elle est donc différentiable, et même de classe $\mathcal{C}^1$, puisque l'application nulle de Ω dans $\mathcal{L}(E, F)$ est continue en tout point.
- De même, toute application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est différentiable et même de classe $\mathcal{C}^1$ car $\mathrm{d}u : x \mapsto u$ est constante donc continue.

Notation différentielle (HP)

Cette notation est hors programme, mais elle est omniprésente en physique, en sciences de l'ingénieur, etc.

On suppose E muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$. Pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, l'application $\displaystyle\sum_{j=1}^{p} x_j e_j \mapsto x_j$ est linéaire, donc différentiable et égale à sa différentielle en tout point, ce qui mène à la noter $\mathrm{d}x_j$ (différentielle de l'application $x \mapsto x_j$).
Si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est une fonction différentiable, alors, pour tout $a \in \Omega$, la relation :

$$\forall h \in E,\ \mathrm{d}f(a) \cdot h = \sum_{j=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) h_j,$$

peut se réécrire :

$$\mathrm{d}f(a) = \sum_{j=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)\mathrm{d}x_j \quad \text{ou encore, en oubliant } a \quad \mathrm{d}f = \sum_{j=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_j}\mathrm{d}x_j.$$

Exemple. Si $f(x, y) = x^2 y - y^3$, on a $\mathrm{d}f(x, y) = 2xy\mathrm{d}x + (x^2 - 3y^2)\mathrm{d}y$.

2.2 Opérations sur les fonctions différentiables

Combinaisons linéaires

Proposition 13 (Linéarité)

Soit f et g deux fonctions de Ω dans F ainsi que λ et μ deux réels.

- Si f et g sont différentiables en $a \in \Omega$, alors l'application $\lambda f + \mu g$ est différentiable en a et :
$$\mathrm{d}(\lambda f + \mu g)(a) = \lambda \mathrm{d}f(a) + \mu \mathrm{d}g(a).$$
- Si f et g sont différentiables (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$), alors l'application $\lambda f + \mu g$ est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$) et :
$$\mathrm{d}(\lambda f + \mu g) = \lambda\ d + \mu \mathrm{d}g.$$

Corollaire 14

L'ensemble $\mathcal{C}^1(\Omega, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\Omega, F)$.

Différentielles et applications multilinéaires

Soit $F_1, \ldots, F_q, G$ des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie.
Soit $f_1 : \Omega \to F_1, \ldots, f_q : \Omega \to F_q$ des fonctions, et $M : F_1 \times \cdots \times F_q \to G$ une application multilinéaire. On note :

$$M(f_1, \ldots, f_q) : \begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & M(f_1(x), \ldots, f_q(x)). \end{array}$$

Proposition 15

Si $f_1, \ldots, f_q$ sont différentiables en $a \in \Omega$, alors l'application $g = M(f_1, \ldots, f_q)$ est différentiable en a et pour tout $h \in E$, on a :

$$\mathrm{d}g(a) \cdot h = \sum_{k=1}^{q} M(f_1(a), \ldots, f_{k-1}(a), \mathrm{d}f_k(a) \cdot h), f_{k+1}(a), \ldots, f_q(a).$$

Démonstration. Pour tout $k \in [\![1, q]\!]$, $f_k(a+h) = f_k(a) + \mathrm{d}f_k(a) \cdot h + \alpha_k(h)$ avec $\alpha_k(h) = o(h)$. Soit $h \in E$ tel que $a + h \in \Omega$.
Par q-linéarité de M, la quantité $M(f_1(a+h), \ldots, f_q(a+h))$ s'écrit comme somme de 3^q termes de la forme $M(u_1, \ldots, u_q)$ où, pour tout $k \in [\![1, q]\!]$, $u_k = f_k(a)$, $u_k = \mathrm{d}f_k(a) \cdot h$ ou $u_k = \alpha_k(h)$, et chaque u_k est soit constant, soit dominé par h lorsque h tend vers 0.
L'application M étant multilinéaire en dimension finie, il existe une constante C telle que :

$$\forall (x_1, \ldots, x_q) \in F_1 \times \cdots \times F_q,\ \|M(x_1, \ldots, x_q)\| \leqslant C\|x_1\| \times \cdots \times \|x_q\|.$$

En appliquant cette inégalité à l'un des q-uplets $(u_1, \ldots, u_q)$, on voit donc que si, parmi les u_k, il y en a au moins deux qui ne sont pas constants, ou au moins un qui est négligeable devant h, alors

$M(u_1, \dots, u_q) = o(h)$. Il reste donc :

$$\begin{aligned} M(f_1(a+h), \dots, f_q(a+h)) &= M(f_1(a), \dots, f_q(a)) \\ &\quad + \sum_{k=1}^{q} M(f_1(a), \dots, f_{k-1}(a), \mathrm{d}f_k(a) \cdot h), f_{k+1}(a), \dots, f_q(a) + o(h) \end{aligned}$$

ce qui prouve que $M(f_1, \dots, f_n)$ est différentiable en a, de différentielle

$$h \mapsto \sum_{k=1}^{q} M(f_1(a), \dots, f_{k-1}(a) \mathrm{d}f_k(a) \cdot h), f_{k+1}(a)$$

puisque cette application est linéaire en h par linéarité des $\mathrm{d}f_k(a)$ et multilinéarité de M. □

Lemme 16

Une application $u : \Omega \to \mathcal{L}(E, F)$ est continue si, et seulement si, pour tout $h \in E$, l'application de Ω dans F qui à a associe $u(a) \cdot h$ est continue.

Démonstration.

- Supposons u continue. Soit $h \in E$. L'application :

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{L}(E, F) & \longrightarrow & F \\ v & \longmapsto & v \cdot h \end{array}$$

  est linéaire, donc continue puisque $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie, ce qui donne la continuité de $a \mapsto u(a) \cdot h$ par composition.
- Fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ de E et une base $\mathcal{C}$ de F. Au moyen de l'isomorphisme $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$ entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, il suffit de montrer que l'application $a \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u(a))$ est continue, c'est-à-dire que toutes ses fonctions composantes sont continues. Or, le coefficient d'indice (i, j) de la matrice de $u(a)$ est $\varphi_i(u(a) \cdot e_j)$, où φ_i est la i-ème forme linéaire coordonnée dans la base $\mathcal{C}$ dont la continuité, ainsi que celle de $a \mapsto u(a) \cdot e_j$ par hypothèse, donne le résultat.

□

Corollaire 17

Si $f_1, \dots, f_q$ sont différentiables (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$), alors $M(f_1, \dots, f_q)$ est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$).

Démonstration. Supposons $f_1, \dots, d_q$ de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $h \in E$. Les f_i sont alors continues, ainsi que les applications $a \mapsto \mathrm{d}f_k(a) \cdot h$ d'après le lemme précédent. Par multilinéarité, cela donne la continuité de l'application $a \mapsto \mathrm{d}M(f_1, \dots, f_q)(a) \cdot h$.
Grâce au lemme précédent, on en déduit la continuité de $\mathrm{d}M(f_1, \dots, f_q)$. □

Exemple. Si $f_1, \dots, f_q$ sont des applications de classe $\mathcal{C}^1$ de Ω dans $\mathbb{R}$, le produit $f_1 \times \dots \times f_q$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et, pour tout $a \in \Omega$:

$$\mathrm{d}(f_1 \times \dots \times f_q)(a) = \sum_{k=1}^{q} f_1(a) \times \dots \times f_{k-1}(a) \times f_{k+1}(a) \times \dots \times f_q(a) \mathrm{d}f_k(a).$$

Si E est euclidien, cela peut se réécrire :

$$\nabla(f_1 \times \cdots \times f_q)(a) = \sum_{k=1}^{q} f_1(a) \times \cdots \times f_{k-1}(a) \times f_{k+1}(a) \times \cdots \times f_q(a) \nabla f_k(a).$$

Lorsque $q = 2$, on obtient :

Corollaire 18

Soit $B : F_1 \times F_2 \to G$ bilinéaire, ainsi que $f_1 : \Omega \to F_1$ et $f_2 : \Omega \to F_2$.

- Si f_1 et f_2 sont différentiables en $a \in \Omega$, alors $B(f_1, f_2)$ est différentiable en a et :

$$\mathrm{d}(B(f_1, f_2))(a) \cdot h = B(\mathrm{d}f_1(a) \cdot h, f_2(a)) + B(f_1(a), \mathrm{d}f_2(a) \cdot h).$$

- Si f_1 et f_2 sont différentiables (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$), alors $B(f_1, f_2)$ est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$).

Exemple.

1. **Produit de deux fonctions réelles.** Si f et g sont deux applications de Ω dans $\mathbb{R}$ différentiables en a, alors fg est différentiable en a et :

$$\mathrm{d}(fg)(a) = g(a)\mathrm{d}f(a) + f(a)\mathrm{d}g(a).$$

2. Supposons que F soit un espace euclidien. Si $f : \Omega \to F$ et $g : \Omega \to F$ sont deux applications différentiables en $a \in \Omega$, alors $\varphi = (f \mid g)$ est différentiable en a et :

$$\forall h \in E,\ \mathrm{d}\varphi(a) \cdot h = (\mathrm{d}f(a) \cdot h \mid g(a)) + (f(a) \mid \mathrm{d}g(a) \cdot h).$$

   En particulier :

$$\forall \in E,\ d(\|f\|^2)(a) \cdot h = 2(f(a) \mid \mathrm{d}f(a) \cdot h).$$

Remarque.

- L'ensemble $\mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ est muni d'une structure d'algèbre pour les lois usuelles.
- Si F est une algèbre, alors $\mathcal{C}^1(\Omega, F)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{C}(\Omega, F)$.

Proposition 19

Les applications polynomiales sur E sont de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. Toute application polynomiale s'écrit comme une combinaison linéaire de produits de formes coordonnées dans une base, qui sont de classe $\mathcal{C}^1$ puisque linéaires. □

Exemple.

1. L'application f définie sur $\mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 + xyz$ est de classe $\mathcal{C}^1$, car polynomiale. Un calcul direct donne pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 3x^2 + yz \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 3y^2 + xz \qquad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 3z^2 + xy.$$

   L'expression de la différentielle d'une fonction différentiable à l'aide de ses dérivées partielles donne, pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\forall (h, k, l) \in \mathbb{R}^3,\ \mathrm{d}f(x, y, z) \cdot (h, k, l) = (3x^2 + yz)h + (3y^2 + xz)k + (3z^2 + xy)l.$$

2. L'application déterminant, définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, est de classe $\mathcal{C}^1$ car polynomiale.

Exercice 6 En calculant ses dérivées partielles, montrer que la différentielle du déterminant en $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est $H \mapsto \mathrm{Tr}(H\mathrm{Com}(A)^T)$.

Composition

Proposition 20 (Différentielle d'une composée)

Soit Ω' un ouvert de F, ainsi que $f : \Omega \to F$ et $g : \Omega' \to G$ telles que $f(\Omega) \subset \Omega'$.

- Si f est différentiable en $a \in \Omega$ et si g est différentiable en $b = f(a)$, alors $g \circ f$ est différentiable en a et :
$$\mathrm{d}(g \circ f)(a) = \mathrm{d}g(b) \circ \mathrm{d}f(a).$$
- Si f est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$) et g est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$), alors $g \circ f$ est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$).

Exercice 7 Dans le deuxième cas, on écrit parfois $\mathrm{d}(g \circ f) = (\mathrm{d}g \circ f) \cdot \mathrm{d}f$. Que représente alors le $\cdot$ avant $\mathrm{d}f$?

Terminologie. Ce résultat, ainsi surtout que sa conséquence pratique sur les dérivées partielles d'une composée, donnée par une proposition suivante, s'appelle aussi la **règle de la chaîne**.

Proposition 21 (Matrice jacobienne d'une composée)

Avec les mêmes notations que dans la proposition précédente, si $E = \mathbb{R}^p$, $F = \mathbb{R}^n$ et $G = \mathbb{R}^q$, on a :
$$J_{g \circ f}(a) = J_g(b) \times J_f(a).$$

Exemple.

1. On suppose que F est un espace euclidien.

   - La fonction $\psi : x \mapsto \|x\| = \sqrt{(x \mid x)}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $F \setminus \{0\}$ et :
   $$\mathrm{d}\psi(x) : h \mapsto \frac{(x \mid h)}{\|x\|}.$$
   - Si $f : \Omega \to F$ est une fonction différentiable en $a \in \Omega$ telle que $f(a) \neq 0$, alors $\|f\| = \psi \circ f$ est différentiable en a et :
   $$\mathrm{d}(\|f\|)(a) \cdot h = \frac{(f(a) \mid \mathrm{d}f(a) \cdot h)}{\|f(a)\|}.$$

2. **Composition par une application linéaire.**
   Soit $L \in \mathcal{L}(F, G)$ et $f : \Omega \to F$. L'application linéaire L est de classe $\mathcal{C}^1$ et $\forall b \in F,\ dL(b) = L$. Donc, par composition :
   - si f est différentiable en $a \in \Omega$, alors $L \circ f$ est différentiable en a et $\mathrm{d}(L \circ f)(a) = L \circ \mathrm{d}f(a)$,
   - si f est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$), alors $L \circ f$ est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$).

Notation. La fonction $L \circ f$ se note également $L(f)$ ou Lf.

3. **Utilisation des fonctions composantes.**
   Soit $\mathcal{B}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ une base de F et $f : \Omega \to F$.
   La fonction f est différentiable en $a \in \Omega$ si, et seulement si, toutes ses applications composantes $f_1, \ldots, f_n$ dans $\mathcal{B}'$ sont différentiables en a et l'on a alors :
   $$\forall i \in [\![1, n]\!],\ \mathrm{d}f(a)_i = \mathrm{d}f_i(a).$$
   On en déduit que la fonction f est différentiable (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$) si, et seulement si, toutes les applications composantes sont différentiables (respectivement de classe $\mathcal{C}^1$).
4. **Inverse.**
   Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction ne s'annulant pas et différentiable en $a \in \Omega$. Alors $1/f$ est différentiable en a et :
   $$\mathrm{d}\left(\frac{1}{f}\right)(a) = -\frac{\mathrm{d}f(a)}{f(a)^2}.$$
   En effet, la fonction $\varphi : t \mapsto 1/t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^*$ et $\mathrm{d}\varphi(t) \cdot k = -k/t^2$ pour tout $(t, k) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Par composition, $1/f$ est donc différentiable en a et :
   $$\mathrm{d}\left(\frac{1}{f}\right)(a) \cdot h = -\frac{\mathrm{d}f(a) \cdot h}{f(a)^2}.$$

Les fonctions polynomiales étant de classe $\mathcal{C}^1$, on déduit de l'exemple précédent le résultat suivant.

Proposition 22

Toute fonction rationnelle définie sur Ω, c'est-à-dire un quotient de deux fonctions polynomiales, est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exemple. Rappelons que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ car c'est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par l'application déterminant, continue car polynomiale.
La formule $M^{-1} = \dfrac{1}{\det(M)}\mathrm{Com}(M)^T$ montre que les n^2 applications composantes (dans la base canonique) de l'application $M \mapsto M^{-1}$ sont rationnelles, donc de classe $\mathcal{C}^1$.
Il s'ensuit que l'application $M \mapsto M^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 8 Donner la différentielle de $M \mapsto M^{-1}$.

Exercice 9 $\star$ Soit F une algèbre de dimension finie et f une application d'un ouvert U de E dans F. On suppose que $f(x)$ est inversible dans F pour tout x de U et que f est différentiable en un point $a \in U$.
Montrer que la fonction :

$$g : \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x)^{-1} \end{array}$$

est différentiable en a et que l'on a :

$$\forall h \in E,\ \mathrm{d}g(a) \cdot h = -f(a)^{-1}(\mathrm{d}f(a) \cdot h)f(a)^{-1}.$$

On pourra montrer que l'ensemble Ω des inversibles de F est un ouvert et que l'application $a \mapsto a^{-1}$ est continue sur Ω en commençant par le cas où $F = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Remarque. Attention à la non commutativité de la multiplication dans F.

2.3 Application au calcul des dérivées partielles

Soit Ω' un ouvert de F, ainsi que $f : \Omega \to F$ et $g : \Omega' \to G$ telles que $f(\Omega) \subset \Omega'$. On note :

- $(x_1, \ldots, x_p)$ les coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ et donc $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}$ les dérivées partielles de f dans la bas $\mathcal{B}$, lorsqu'elles existent ;
- $(y_1, \ldots, y_n)$ les coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$ et donc $\dfrac{\partial g}{\partial y_i}$ les dérivées partielles de g dans la bas $\mathcal{B}'$, lorsqu'elles existent.

Proposition 23 (Règle de la chaîne)

On suppose f différentiable en $a \in \Omega$ et g différentiable en $b = f(a)$. En notant $f_1, \ldots, f_n$ les fonctions composantes de f dans la base $\mathcal{B}'$, on a, pour tout $j \in [\![1, p]\!]$:

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \frac{\partial g}{\partial y_i}(b).$$

Démonstration. Utiliser la traduction matricielle de l'égalité $\mathrm{d}(g \circ f)(a) = \mathrm{d}g(b) \circ \mathrm{d}f(a)$. $\square$

Remarque. Dans le cas où g est à valeurs réelles, les $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ et les $\dfrac{\partial g}{\partial y_i}(b)$ sont des réels. on peut alors réécrire la formule précédente dans un ordre "plus naturel" :

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial y_i}(b) \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a).$$

Exemple. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable. Calculons les dérivées partielles de la fonction $g : (x, y) \mapsto f(x + y, xy)$ en fonction de celles de f.
Les applications polynomiales $u : (x, y) \mapsto x + y$ et $v : (x, y) \mapsto xy$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert

$\mathbb{R}^2$, donc différentiables. D'après la règle de la chaîne, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial f}{\partial u}(x+y, xy)\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial f}{\partial v}(x+y, xy)\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) \\
&= \frac{\partial f}{\partial u}(x+y, xy) + y\frac{\partial f}{\partial v}(x+y, xy) \\
\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) &= \frac{\partial f}{\partial u}(x+y, xy)\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) + \frac{\partial f}{\partial v}(x+y, xy)\frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \\
&= \frac{\partial f}{\partial u}(x+y, xy) + x\frac{\partial f}{\partial v}(x+y, xy).
\end{aligned}$$

2.4 Dérivation le long d'un arc

Proposition 24

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, ainsi que $\gamma : I \to \Omega$ et $f : \Omega \to F$.
Si γ est dérivable en $t_0 \in I$ et si f est différentiable en $a = \gamma(t_0)$, alors $f \circ \gamma$ est dérivable en t_0 avec :

$$(f \circ \gamma)'(t_0) = \mathrm{d}f(a) \cdot \gamma'(t_0).$$

Démonstration. Lorsque I est un intervalle ouvert, c'est une conséquence du théorème de différentiabilité d'une composée. Pour le cas général, on peut prolonger γ en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle ouvert contenant I (en prolongeant par une droite de bonne direction). □

Exemple (Cas particulier fondamental)**.** Soit $f : \Omega \to F$ une fonction différentiable et $h \in E$. La fonction $t \mapsto f(a + th)$ est dérivable et l'on a :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(a + th) = \mathrm{d}f(a + th) \cdot h.$$

En effet, en posant $\gamma : t \mapsto a + th$, la fonction $f \circ \gamma$ est définie sur l'ouvert $\gamma^{-1}(\Omega)$ de $\mathbb{R}$ et il suffit d'appliquer la proposition précédente sur tout intervalle contenu dans cet intervalle ouvert.

Corollaire 25

On suppose $E = \mathbb{R}^p$. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide.
Si $\gamma : t \mapsto (x_1(t), \ldots, x_p(t))$ est une fonction dérivable sur I et à valeurs dans Ω, et $f : \Omega \to F$ est une fonction différentiable sur Ω, alors $f \circ \gamma$ est dérivable sur I et :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(f(x_1(t), \ldots, x_p(t))\right) = \sum_{j=1}^{p} x_j'(t)\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_1(t), \ldots, x_p(t)).$$

Démonstration. C'est une reformulation de la proposition précédente en utilisant l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. □

Exemple.

1. Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est une application différentiable, on a :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(f(t+t^3, 1-t^2)\right) = (1+3t^2)\frac{\partial f}{\partial x}(t+t^3, 1-t^2) - 2t\frac{\partial f}{\partial y}(t+t^3, 1-t^2).$$

2. Considérons une quantité physique qui dépend du temps et de l'espace. Cela peut être modélisé en introduisant une fonction :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & F \\ (x,y,z,t) & \longmapsto & f(x,y,z,t). \end{array}$$

La position dans l'espace d'un point matériel au cours du temps est donnée par une fonction $\gamma : t \mapsto (x(t), y(t), z(t))$. Posons $h : t \mapsto f(x(t), y(t), z(t), t)$. Si f est différentiable et γ dérivable, alors la fonction f est dérivable et :

$$h'(t) = x'(t)\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t), t) + y'(t)\frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t), t) + z'(t)\frac{\partial f}{\partial z}(\gamma(t), t) + \frac{\partial t}{\partial t}(\gamma(t), t).$$

De manière plus simple, en omettant le point en lequel les dérivées partielles de f sont évaluées :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(f(x(t), y(t), z(t), t)\right) = x'(t)\frac{\partial f}{\partial x} + y'(t)\frac{\partial f}{\partial y} + z'(t)\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Attention. Ne pas confondre $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(f(x(t), y(t), z(t), t)\right)$ et $\frac{\partial f}{\partial t}(x(t), y(t), z(t), t)$.

Retour sur la règle de la chaîne

Considérons des applications différentiables $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ et $g : \Omega' \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ telles que $f(\Omega) \subset \Omega'$. Notons $y_i : \Omega \to \mathbb{R}$, avec $i \in [\![1, n]\!]$ les fonctions composantes de f.
La règle de la chaîne nous dit que l'application $h = g \circ f$ définie par :

$$\forall (x_1, \ldots, x_p) \in \Omega,\ h(x_1, \ldots, x_p) = g(y_1(x_1, \ldots, x_p), \ldots, y_n(x_1, \ldots, x_p)),$$

est différentiable sur Ω et admet pour dérivées partielles :

$$\frac{\partial h}{\partial x_j}(x_1, \ldots, x_p) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial y_i}(y_1(x_1, \ldots, x_p), \ldots, y_n(x_1, \ldots, x_p))\frac{\partial y_i}{\partial x_j}(x_1, \ldots, x_p).$$

On remarque que cela revient exactement à dériver la définition précédente de h à l'aide du corollaire précédent. On retient facilement cette relation, qui traduit la règle de la chaîne, sous la forme concise ci-dessous, dans laquelle les points où sont évaluées les dérivées partielles sont sous-entendus :

$$\frac{\partial h}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial y_i}\frac{\partial y_i}{\partial x_j}.$$

Cette notation est certes abusive, mais elle est très efficace. Il faut simplement ne pas perdre de vue, pour chaque dérivée partielle, le point où elle est évaluée.

Exemple. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction et g l'application définie par $g(r,\theta) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$ sur $\mathbb{R}^2$. Par opérations sur les fonctions différentiables, les applications $x : (r,\theta) \mapsto r\cos(\theta)$ et $y : (r,\theta) \mapsto r\sin(\theta)$ sont différentiables. Par conséquent, si f est différentiable, la fonction g est différentiable et pour tout $(r,\theta) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\frac{\partial g}{\partial r} = \frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r}\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial x} + \sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial g}{\partial \theta} = \frac{\partial x}{\partial \theta}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \theta}\frac{\partial f}{\partial y} = -r\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial x} + r\cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}.$$

2.5 Difféomorphismes (HP)

Définition

Définition 6

Soit f une bijection de l'ouvert $U \subset E$ sur l'ouvert $V \subset F$. On dit que f est un **difféomorphisme de U sur V** si f et f^{-1} sont différentiables.

Proposition 26

Pour un difféomorphisme f de U sur V, on a :

$$\forall x \in U,\ \mathrm{d}f^{-1}(f(x)) \circ \mathrm{d}f(x) = \mathrm{Id}_E$$

$$\forall y \in V,\ \mathrm{d}f(f^{-1}(y)) \circ \mathrm{d}f^{-1}(y) = \mathrm{Id}_F$$

Remarque. Les différentielles sont donc inverses l'une de l'autre et $\dim(E) = \dim(F)$.

Remarque. Plus généralement, l'assertion "s'il existe un homéomorphisme entre U un ouvert de E et V un ouvert de F (où E et F sont de dimension finie), alors $\dim(E) = \dim(F)$" est également vraie, mais la démonstration est beaucoup plus délicate.

Corollaire 27

Les matrices jacobiennes de f et f^{-1} sont, en tout point, inverses l'une de l'autre.

Changement de variable

Un difféomorphisme permet d'effectuer des changements de variables. Les dérivées partielles par rapport à chaque système de variables s'expriment à l'aide des dérivées partielles par rapport à l'autre système à l'aide de la règle de la chaîne. La matrice jacobienne peut s'avérer très utile pour effectuer ces calculs.

Coordonnées polaires L'application :

$$\begin{array}{rccc} \Phi : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (r,\theta) & \longmapsto & (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ et surjective. On a :

$$\left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right) = J_\Phi(r,\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -r\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r\cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

La restriction de Φ à $U = \mathbb{R}_+^* \times]-\pi,\pi[$ est injective donc réalise une bijection de U sur son image $V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0) \mid x \leqslant 0\}$. Sa fonction réciproque est $(x,y) \mapsto (r,\theta)$ avec :

$$r = \sqrt{x^2+y^2} \quad \text{et} \quad \theta = 2\arctan\left(\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\right).$$

Elle est donc également différentiable. les deux matrices jacobiennes sont ainsi inversibles et inverses l'une de l'autre, ce qui donne :

$$\left(\frac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}\right) = \left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right)^{-1} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) & r\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{-y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix}.$$

On a ainsi, par exemple :

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

Exercice 10 Retrouver ces dérivées par un calcul direct.

Théorèmes d'inversion

Les théorèmes qui suivent (et que nous admettons) caractérisent les difféomorphismes sans qu'il soit nécessaire de calculer l'inverse ni sa différentielle. Ils nécessitent l'hypothèse $\mathcal{C}^1$.

Théorème 28 (Théorème d'inversion locale (HP))

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, F)$ et $a \in \Omega$. Si la matrice jacobienne de f en a est inversible, alors f induit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme d'un voisinage de a sur un voisinage de $f(a)$.

Démonstration. Exercice Moulin.CD.18 □

Théorème 29 (Théorème d'inversion globale (HP))

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, F)$. Si :

- f est injective ;
- la matrice jacobienne de f est inversible en tout point de Ω,

alors $\Omega' = f(\Omega)$ est un ouvert de F et f est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de Ω sur Ω'.

Démonstration. Conséquence rapide du théorème d'inversion locale en tout point. □

Exemple. Différentiabilité des racines d'un polynôme unitaire du troisième degré en fonction des coefficients (fonctions symétriques des racines).

2.6 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Théorème 30 (Théorème fondamental)

Soit $f : \Omega \to F$ une fonction. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω.

(ii) Toutes les dérivées partielles de f sont définies et continues sur Ω.

Démonstration. Preuve longue...
$(i) \implies (ii)$. Supposons f de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $j \in [\![1, p]\!]$ et $x \in \Omega$. Puisque f est différentiable en x, $\partial_j f(x)$ est définie et $\partial_j f(x) = \mathrm{d}f(x) \cdot e_j$. L'application :

$$\begin{array}{rccc} \Psi_j : & \mathcal{L}(E, F) & \longrightarrow & F \\ & u & \longmapsto & u \cdot e_j \end{array}$$

est linéaire, donc continue car l'espace de départ $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie, ce qui implique que $\partial_j f = \Psi_j \circ \mathrm{d}f$ est continue.
$(ii) \implies (i)$. Supposons que toutes les dérivées partielles soient définies et continues. On munit E de la norme $\|\cdot\|_\infty$ associée à la base $\mathcal{B}$. Soit $a \in \Omega$.

- Supposons d'abord que toutes les dérivées partielles soient nulles en a. Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité, il existe un $\eta > 0$ tel que $B_F(a, \eta) \subset \Omega$ et que, pour tous $x \in B_F(a, \eta)$ et $j \in [\![1, p]\!]$, on ait $\|\partial_j f(x)\| \leqslant \varepsilon/p$. Soit $h = \displaystyle\sum_{j=1}^{p} h_j e_j \in B_F(0, \eta)$. Pour tout $k \in [\![0, p]\!]$:

  $$s_k = a + h_1 e_1 + \cdots + h_k e_k.$$

  Pour tout $k \in [\![1, p]\!]$ et $t \in [0, 1]$, on a :

  $$s_{k-1} + t h_k e_k = a + \sum_{i=1}^{k-1} h_i e_i + t h_k e_k \in B_F(a, \eta).$$

  On peut donc définir, pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, une fonction g_k de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ par :

  $$g_k(t) = f(s_{k-1} + t h_k e_k).$$

  Comme $g_k'(t) = h_k \partial_k f(s_{k-1} + t h_k e_k)$ est bornée par $\dfrac{\varepsilon}{p}|h_k| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{p}\|h\|$ pour tout $t \in [0, 1]$, on a par l'inégalité des accroissements finis :

  $$\|f(s_k) - f(s_{k-1})\| = \|g_k(1) - g_k(0)\| \leqslant \|h\| \frac{\varepsilon}{p}.$$

Il s'ensuit que :

$$\begin{aligned}\|f(a+h)-f(a)\| &= \left\|\sum_{k=1}^{p}(f(s_k)-f(s_{k-1}))\right\| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{p}\|f(s_k)-f(s_{k-1})\| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{p}\|h\|\frac{\varepsilon}{p} \\ &= \|h\|\varepsilon\end{aligned}$$

Par suite, $f(a+h) = f(a) + \mathrm{o}(h)$ au voisinage de 0 et donc f est différentiable et $\mathrm{d}f(a) = 0$.

- Dans le cas général, posons $u : h \mapsto \sum_{j=1}^{p} h_j \partial_j f(a)$. Dans ces conditions, toutes les dérivées partielles de $g = f - u$ sont définies et continues. Elles sont de plus toutes nulles en a. En vertu de ce qui précède, g est également différentiable en a. Puisque u est linéaire, elle est différentiable en a, et donc $f = g + u$ l'est également.

En prenant une base $\mathcal{B}'$ de F, et en notant $f_1, \ldots, f_n$ les fonctions composantes de f, la matrice de $\mathrm{d}f(a)$ dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ est $J_f(a) = \left(\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right)_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}}$. La continuité des dérivées partielles de f, donc des dérivées partielles des f_i, donne la continuité de l'application J_f ainsi définie sur Ω. Par l'isomorphisme $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ entre $\mathcal{L}(E,F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on en déduit que $\mathrm{d}f = (\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1} \circ J_f$ est continue, puisque $(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1}$ est linéaire en dimension finie donc continue.
On en conclut que f est de classe $\mathcal{C}^1$. □

Remarque. Pour la partie $(ii) \implies (i)$ concernant la différentiabilité, il suffit d'avoir la continuité de toutes les dérivées partielles, saf peut-être une.

Point méthode Pour démontrer qu'une fonction $f : \Omega \to F$ est de classe $\mathcal{C}^1$:

- on cherche d'abord à utiliser les théorèmes généraux de manipulation des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$;
- si ceux-ci ne s'appliquent pas, on peut chercher à montrer que dans une base donnée, toutes les dérivées partielles de f sont définies et continues sur Ω.

Exemple.

1. La fonction $f : (x,y) \mapsto e^x \ln(x^2+2y^2+1)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. En effet :
   - la fonction $(x,y) \mapsto x^2+2y^2+1$ est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, et la fonction ln est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
     Donc, par composition, $(x,y) \mapsto \ln(x^2+2y^2+1)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
   - De même, $(x,y) \mapsto e^x$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par caractère $\mathcal{C}^1$ de la fonction polynomiale $(x,y) \mapsto x$ et de l'exponentielle.

   Par produit, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

2. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par $f(x,y) = \dfrac{x^4+y^4}{x^2+y^2}$ prolongée par continuité en 0 est de classe $\mathcal{C}^1$.
3. Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. La fonction $F : (x,y) \mapsto \displaystyle\int_0^y f(x,t)\mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

   Application : dérivabilité et dérivée de $x \mapsto \displaystyle\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\mathrm{d}t$.

Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ et intégration

Proposition 31

Soit $f : \Omega \to F$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. pour toute application $\gamma : [0,1] \to E$ à valeurs dans Ω de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(b) = 1$, on a :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 \mathrm{d}f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\mathrm{d}t.$$

Démonstration. En tant que composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, $\varphi : t \mapsto f(\gamma(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie $\varphi'(t) = \mathrm{d}f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$. Ainsi :

$$f(b) - f(a) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{d}f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\mathrm{d}t.$$

□

Exemple.

1. Soit $a \in \Omega$ et $h \in E$ tel que le segment $[a, a+h]$ soit contenu dans Ω. Soit $f : \Omega \to F$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. En posant $\gamma : t \mapsto a + th$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$, on a :

$$f(a+h) - f(a) = \int_0^1 \mathrm{d}f(a+th) \cdot h \ \mathrm{d}t.$$

2. Supposons f différentiable sur un ouvert Ω convexe avec une différentielle nulle. Montrons que f est constante.
   Soit $(a,b) \in \Omega^2$. Par convexité, le segment $[a,b]$ est contenu dans Ω et en appliquant l'exemple précédent à $h = b - a$ (la fonction f est bien de classe $\mathcal{C}^1$ car sa différentielle est nulle donc continue), on obtient :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 \mathrm{d}f(a+th) \cdot h \ \mathrm{d}t$$

   et donc $f(b) = f(a)$ puisque $\mathrm{d}f(a+th) = 0$ pour tout $t \in [0,1]$ par hypothèse.

Remarque. L'hypothèse de convexité peut être remplacée par celle de connexité par arcs (voire de connexité !). C'est l'objet du résultat suivant.

Proposition 32 (Caractérisation des fonctions constantes sur un connexe)

Supposons que Ω soit un ouvert connexe par arcs de E et soit $f : \Omega \to F$.
La fonction f est constante si, et seulement si, f est différentiable et $\mathrm{d}f = 0$.

Remarque. Le résultat est vrai plus généralement sur un ouvert *connexe*. En effet, la preuve réalisée ici utilise un argument de connexité, et on utilise simplement le fait que tout connexe par arcs est connexe.

Exercice 11 Sous les mêmes hypothèses, existe-t-il $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(\varphi(b)) - f(\varphi(a)) = (b - a)\mathrm{d}f(\varphi(c)) \cdot \varphi'(c) \text{ ?}$$

Remarque. Si $|||\mathrm{d}f|||$ est bornée par M sur $\varphi([a, b])$, alors :

$$\|f(\varphi(b)) - f(\varphi(a))\| \leqslant ML$$

où $L = \displaystyle\int_{[a,b]} \|\varphi'\|$ est la longueur de l'arc paramétré $([a, b], \varphi)$ tracé sur Ω.

Exercice 12 $\star$ Soit Ω un ouvert connexe par arcs de E.

1. Montrer que deux points quelconques de Ω peuvent être reliés par un chemin $\mathcal{C}^1$. on pourra utiliser le théorème de Weierstrass.
2. En déduire une autre démonstration de la caractérisation des fonctions constantes sur un ouvert connexe par arcs.

Exemple. Soit $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ une suite bornée. La fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ par :

$$f(x, y) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{-|n|x+iny}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice Moulin.CD.06
Exercice Moulin.CD.08

3 Vecteurs tangents à une partie

3.1 Vecteurs tangents

Tangente à un arc

Un **arc** à valeurs dans E est simplement une application d'un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ dans E. On peut naturellement parler d'arc continu, dérivable, etc.
Lorsque γ est un arc dérivable en $t \in I$ et $\gamma'(t) \neq 0$, la droite affine $\gamma(t) + \mathbb{R}\gamma'(t)$ est la **tangente au point de paramètre** t.

Exemple. Soit $\varphi : I \to \mathbb{R}$ dérivable. On considère l'arc γ défini par $\gamma(x) = (x, \varphi(x))$. Son image est donc la courbe d'équation $y = \varphi(x)$. La fonction γ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, on a $\gamma'(x) = (1, \varphi'(x)) \neq 0$. Donc l'arc admet une tangente en tout point, et cette tangente au point de paramètre (et donc aussi d'abscisse) x est dirigée par $\gamma'(x)$, donc a pour pente $\varphi'(x)$. Cette définition de la tangente coïncide avec celle déjà connue pour des courbes d'équations cartésiennes de la forme $y = \varphi(x)$.

Vecteurs tangents

Définition 7

Sot X une partie de E et $x \in X$. Un vecteur v de E est un **vecteur tangent à** X **en** x s'il existe un réel $\varepsilon > 0$ et une fonction $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to E$ à valeurs dans X, dérivable en 0, telle que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.

Notation. L'ensemble des vecteurs tangents à X en x se note $T_x X$.

En d'autres termes, les vecteurs tangents à X en x sont les dérivées en 0 des arcs tracés sur X, définis au voisinage de 0, passant par x en 0 et dérivables en 0.

Exemple.

1. Le vecteur 0 est tangent à X en tout point de X, comme on le voit en considérant un chemin constant.
2. Si $x \in \mathring{X}$, alors $T_x X = E$.
   En effet, pour $v \in E$, la fonction $\gamma : t \mapsto x + tv$ est à valeurs dans X au voisinage de 0 et est dérivable en 0 avec $\gamma'(0) = v$.
3. Il vient de l'exemple précédent que si Ω est un ouvert, alors pour tout $x \in \Omega$, $T_x \Omega = E$.
4. Quels sont les vecteurs tangents à $X = [-1, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$ en $(0, 0)$? en $(1, 0)$? en $(1, 1)$?

Exercice 13 Soit X une partie d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E de dimension finie.

1. Soit $x \in X$ et $r > 0$. Montrer que $T_a X = T_x(X \cap B_O(a, r))$.
2. Quels sont les vecteurs tangents à X en un point **isolé**, c'est-à-dire un point $a \in X$ pour lequel il existe $r > 0$ tel que $X \cap B_O(a, r) = \{a\}$?

Remarque. L'ensemble $T_x X$ est un **cône** de E, c'est-à-dire une partie stable par toutes les homothéties de E. En effet, soit $v \in T_x X$ et $\lambda \in \mathbb{R}^2$. Si $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to X$ a pour dérivée v en 0, alors la dérivée en 0 de l'application $t \mapsto \gamma(\lambda t)$, qui est définie sur un voisinage de 0 et à valeurs dans X, et λv, si bien que $\lambda v \in T_x X$. En d'autres termes, $\mathbb{R}v$ est inclus dans $T_x X$.

Exemple.

1. Soit I un intervalle ouvert et $\gamma : I \to E$ un arc de classe $\mathcal{C}^1$. En posant $X = \gamma(I)$, on a $\mathbb{R}\gamma'(t_0) \subset T_{\gamma(t_0)} X$.

   Remarque. Il se peut que l'inclusion soit stricte, par exemple lorsque $\gamma'(t_0) = 0$ ou lorsque le point correspond à plusieurs paramètres.

2. Soit $X = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ xy = 0\right\}$, réunion des deux axes (Ox) et (Oy). Montrons que $T_{(0,0)} X = X$.

   Remarque. Comme on le voit dans cet exemple, l'ensemble $T_x X$ n'est pas en général un sous-espace vectoriel de E.

Terminologie. Lorsque $T_x X$ est un sous-espace vectoriel de E, on dit que c'est l'**espace tangent à** X **en** x.

3.2 Exemples d'espaces tangents

Exemple (Vecteurs tangents à un sous-espace affine)**.** Soit $a \in E$ et F un sous-espace vectoriel de E. On pose $\mathcal{F} = a + f$. Soit $x \in \mathcal{F}$. Montrons que $T_x\mathcal{F} = \mathcal{F}$.

Exemple (Vecteurs tangents à une sphère)**.** Soit E un espace euclidien et S la sphère de E centrée en 0 et de rayon r. Soit $a \in S$. Montrons que T_aS est l'hyperplan orthogonal au vecteur a. On procède par double inclusion.

- Soit $v \in T_aS$. Il existe donc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to S$ dérivable en 0 tel que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$, et l'on a :

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[,\ (\gamma(t) \mid \gamma'(t)) = r^2.$$

  En dérivant cette relation en 0, cela donne :

$$2(\gamma(0) \mid \gamma'(0)) = 0 \qquad \text{et} \qquad (a \mid v) = 0.$$

  On en déduit que $T_aS \subset (\mathbb{R}a)^\perp$.

- Soit v un vecteur non nul orthogonal à a. Montrons à S en a. Au vu du fait qe l'ensemble des vecteurs tangents forme un cône, on peut le supposer unitaire. Considérons l'application :

$$\begin{array}{rccl} \gamma : & \mathbb{R} & \longrightarrow & E \\ & t & \longmapsto & \cos(t)a + r\sin(t)v \end{array}.$$

  Elle vérifie $\gamma(0) = a$ et elle est dérivable, avec $\gamma'(0) = rv$. De plus, le théorème de Pythagore assure qu'elle est à valeurs dans S, puisque a et rv sont orthogonaux et de même norme r. Il s'ensuit que $rv \in T_aS$, donc $v \in T_aS$, car $r \neq 0$. On en déduit $(\mathbb{R}a)^\perp \subset T_aS$.

Exemple (Espace tangent au graphe d'une fonction définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$)**.** Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction numérique. Notons G son graphe :

$$G = \{(x, y, f(x, y) \mid (x, y) \in \Omega)\}.$$

Considérons $m = (x_0, y_0) \in \Omega$ et supposons f différentiable en m. On pose $z_0 = f(x_0, y_0)$ et $M = (x_0, y_0, z_0)$. Alors T_MG est le plan dirigé par les deux vecteurs non colinéaires :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(m) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(m) \end{pmatrix}.$$

Il est appelé **plan tangent** à G en M et il a pour équation :

$$h\frac{\partial f}{\partial x}(m) + k\frac{\partial f}{\partial y}(m) - l = 0.$$

Remarque. En fait, on appelle plutôt **plan tangent**, le plan *affine* passant par M d'équation :

$$z - z_0 = (x - x_0)\frac{\partial f}{\partial x}(m) + (y - y_0)\frac{\partial f}{\partial y}(m).$$

Exemple. Plus généralement, soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction numérique. Notons G son graphe :

$$G = \{(x_1, \ldots, x_p, f(x_1, \ldots, x_p)) \mid (x_1, \ldots, x_p) \in \mathbb{R}^p\}.$$

Considérons $m = (a_1, \ldots, a_p) \in \Omega$ et supposons f différentiable en m.
On pose $b = f(a_1, \ldots, a_p)$ et $M = (a_1, \ldots, a_p, b) \in \mathbb{R}^{p+1}$. L'espace tangent à M en G est l'hyperplan d'équation :

$$k = \sum_{j=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_j}(m) h_j.$$

Remarque. De façon générale, une équation de l'ensemble dont on cherche l'espace tangent en un point a donne $T_a X \subset \ldots$, tandis qu'un paramétrage de X permet de fabriquer des vecteurs tangents à X en a et d'obtenir $\ldots \subset T_a X$.

3.3 Cas des ensembles définis par une équation

On considère ici une fonction $g : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $X = \{x \in \Omega \ : \ g(x) = 0\}$. Soit $a \in X$. Considérons un arc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to E$ tracé sur X, dérivable en 0, et tel que $\gamma(0) = a$. On a donc $g \circ \gamma = 0$, ce qui, par dérivation en 0 donne :

$$0 = (g \circ \gamma)'(0) = \mathrm{d}g(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \mathrm{d}g(a) \cdot \gamma'(0).$$

On en déduit l'inclusion $T_a X \subset \mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a))$.

- Cela n'a d'intérêt, évidemment, que si $\mathrm{d}g(a) \neq 0$.
- Dans ce cas, il y a même égalité, ce qui est l'objet du deuxième théorème qui suit.

Théorème 33 (Théorème des fonctions implicites (HP))

Soit $F \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^{p+1}$ et $M_0(a_1, \ldots, a_p, b)$ un point de Ω tel que $F(M_0) = 0$ et $\dfrac{\partial F}{\partial y}(M_0) \neq 0$.
Alors, au voisinage de M_0, on a l'équivalence :

$$F(x_1, \ldots, x_p, y) = 0 \iff y = f(x_1, \ldots, x_p)$$

où f est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ d'un voisinage de $m_0 = (a_1, \ldots, a_p)$ dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. L'application $\varphi : (x_1, \ldots, x_p, y) \mapsto (x_1, \ldots, x_p, F(x_1, \ldots, x_p))$ est un difféomorphisme d'un voisinage de $M_0 = (m_0, b)$ sur un voisinage de $(m_0, 0)$. En effet, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et sa jacobienne :

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & I_p & & \vdots \\ & & & 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x_1} & \ldots & \frac{\partial F}{\partial x_p} & \frac{\partial F}{\partial y} \end{pmatrix}$$

est inversible en M_0. On conclut avec le théorème d'inversion locale. Il faut alors considérer y défini par $y = (\varphi^{-1})_{p+1}(x_1, \ldots, x_p, 0)$. $\square$

Exercice 14 Montrer que l'on a alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(m_0) = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x_j}(M_0)}{\dfrac{\partial F}{\partial y}(M_0)}.$$

Remarque. On a $\dfrac{\partial P}{\partial T}\dfrac{\partial T}{\partial V}\dfrac{\partial V}{\partial P} = -1$. En effet, d'après la l'équation d'état du gaz parfait, on a $PV = nRT$ et on peut donc écrire $\Phi(P, V, T) = 0$. Le théorème des fonctions implicites assure que cela donne $P = P(V, T)$ puis l'exercice précédent explique les -1.

[Commence à faire cours de physique]

Remarque. On a donc :

$$\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{1}{\frac{\partial T}{\partial P}}.$$

En revanche, on a

$$\frac{\partial r}{\partial x} \neq \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial r}}$$

dans le cas des coordonnées polaires, car la matrice jacobienne n'est pas triangulaire, alors que c'est le cas pour P, V et T.

Théorème 34

Soit $g : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction numérique de classe $\mathcal{C}^1$ et $X = \{x \in \Omega \ : \ g(x) = 0\}$.
Si $a \in X$ et $\mathrm{d}g(a) \neq 0$,a lors $T_aX = \mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a))$.

Remarque. L'hypothèse de la différentielle non nulle dans le théorème précédent est un leurre : en réalité, la bonne hypothèse est la surjectivité de $\mathrm{d}g(a)$, ce qui est équivalent ici car $\mathrm{d}g(a)$ est dans ce cas une forme linéaire.

Exemple.

1. Reprenons l'exemple de la sphère de centre 0 et $r > 0$ dans un espace vectoriel euclidien E. Elle est définie par l'équation $g(x) = 0$ où $g : x \mapsto (x \mid x) - r^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E et :

$$\forall x \in E,\ \mathrm{d}g(x) : h \mapsto 2(x \mid h).$$

   En tout point a de S, on a donc $\mathrm{d}g(a) \neq 0$ et T_aX est l'hyperplan orthogonal à a.
2. On note $\mathcal{SL}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ : \ \det(M) = 1\}$.
   Montrons que l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{R})$ en I_n est l'ensemble des matrices de trace nulle.

Seconde interprétation géométrique du gradient

Dans le cas où E est euclidien, la conclusion du théorème précédent peut se formuler ainsi : si $\nabla g(a) \neq 0$, on a $T_aX = (\nabla g(a))^{\perp}$.

Exemple. Illustrons ceci pour la partie de $\mathbb{R}^2$ définie par l'équation $x^2 + 4y^2 = 4$.

Remarque.

- Il est clair que les résultats précédents s'appliquent à $X = g^{-1}(\{c\})$ pour tout réel c : en tout point a de X où $\nabla g(a) \neq 0$, on a $T_a X = (\nabla g(a))^\perp$. Les ensembles d'équations $g(x) = c$ sont appelés **ligne de niveau** de la fonction g.
- Reprenons l'interprétation topographique du gradient : pour représenter le relief d'une montagne sur une carte plane, on peut tracer les lignes de niveau, correspondant aux lieux où f est constante, f étant la fonction qui à tout point de coordonnées (x, y) associe son altitude $z = f(x, y)$.
  En tout point, le gradient de f est donc orthogonal à la ligne de niveau passant par ce point.

Exemple (Application à l'équation du plan tangent)**.** On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $g : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction de $\mathcal{C}^1$. On considère $X = \{(x, y, z) \in \Omega \ : \ g(x, y, z) = 0\}$ ainsi que $m_0 = (x_0, y_0, z_0) \in X$ un point tel que $\nabla g(m_0) \neq 0$.
Puisque $\nabla g(m_0) \neq 0$, l'ensemble des vecteurs tangents à X en m_0 est le sous-espace vectoriel $(\nabla g(m_0))^\perp$ qui est de dimension 2. Le **plan tangent** à X en m_0 est le plan affine $\mathcal{T}$ passant par m_0 et dirigé par le plan vectoriel $(\nabla g(m_0))^\perp$. Ce plan est caractérisé par :

$$\forall m \in \mathbb{R}^3,\ m \in \mathcal{T} \iff (\nabla g(m_0) \mid m - m_0) = 0,$$

c'est-à-dire par l'équation :

$$\mathcal{T} : \quad (x - x_0)\frac{\partial g}{\partial x}(m_0) + (y - y_0)\frac{\partial g}{\partial y}(m_0) + (z - z_0)\frac{\partial g}{\partial z}(m_0) = 0.$$

Exemple. Soit $(a, b, c) \in (\mathbb{R}_+^*)^3$. Déterminons le plan tangent à l'ellipsoïde S de $\mathbb{R}^3$ défini par l'équation :

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1.$$

Exemple. Pour une quadrique d'équation :

$$ax^2 + a'y^2 + a''z^2 + 2b''xy + 2b'xz + 2byz + 2cx + 2c'y + 2c''z + d = 0,$$

en un point où le gradient est non nul, une équation du plan tangent est :

$$axx_0 + a'yy_0 + a''zz_0 + b''(xy_0 + x_0y) + b'(xz_0 + x_0z) + b(yz_0 + y_0z) + c(x + x_0) + c'(y + y_0) + c''(z + z_0) + d = 0.$$

4 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Dans cette section, $E = \mathbb{R}^p$ et $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ est la base canonique.

4.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Différentielle deuxième (HP)

Si $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, F)$, alors $\mathrm{d}f \in \mathcal{C}^0(\Omega, \mathcal{L}(E, F))$.

Définition 8

On appelle **différentielle seconde**, si elle existe, la différentielle de $\mathrm{d}f$, que l'on notera dans ce cas $\mathrm{d}^2 f$ plutôt que $\mathrm{d}(\mathrm{d}f)$. Dans ce cas, $\mathrm{d}^2 f(a) \in \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$ c'est-à-dire que $(\mathrm{d}^2 f(a) \cdot h) \cdot k \in F$. La différentielle seconde est donc, en cas d'existence, une application de Ω dans $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$, et ce dernier espace est isomorphe à $\mathcal{BL}(E, F)$.

La "bonne" définition de la classe $\mathcal{C}^2$ est que la différentielle seconde existe et soit une application continue de Ω dans $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$. Cela permettrait alors de généraliser aux classes supérieures en introduisant la notion de différentielle k-ème. Mais le programme, pour éviter de potentielles confusions avec une application à valeurs dans un espace d'applications linéaires à valeurs dans des applications linéaires, a préféré passer par une définition par les dérivées partielles, qui rappelle le théorème fondamental sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Remarque. D'après le théorème de Schwarz (*cf* la suite du chapitre), si $f \in \mathcal{C}^2$, $\mathrm{d}^2 f(a) \in \mathcal{BLS}(E, F)$.

Dérivées partielles successives

Les dérivées partielles d'une fonction $f : \Omega \to F$, lorsqu'elles existent en tout point de Ω, sont des applications de Ω dans F. On peut donc s'intéresser à leurs dérivées partielles éventuelles.

Définition 9

Soit $(j_1, \ldots, j_k) \in [\![1, p]\!]^k$.
Lorsqu'elle existe, la fonction $\partial_{j_k}\left(\partial_{j_{k-1}}(\cdots(\partial_{j_1} f)\cdots)\right)$ est appelée **dérivée partielle de f selon les indices** $(j_1, \ldots, j_k)$ et est notée :

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{j_k} \ldots \partial x_{j_1}}, \quad \partial_{j_k} \cdots \partial_{j_1} f \quad \text{ou} \quad \partial_{j_1, \ldots, j_k} f.$$

On appelle **dérivée partielle d'ordre** k une dérivée partielle par rapport à une liste d'indices de longueur k.

Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Définition 10

Une application $f : \Omega \to F$ est **de classe** $\mathcal{C}^k$ si toutes ses dérivées partielles d'ordre k existent et sont continues sur Ω.

Notation. $\mathcal{C}^k(\Omega, F)$ désigne l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^k(\Omega, F)$.

Remarque.

- On convient que les fonctions de classe $\mathcal{C}^0$ sont les fonctions continues.
- Munissons F d'une base $\mathcal{B}'$. Soit $(j_1, \ldots, j_k) \in [\![1, p]\!]^k$. D'après les propriétés de la dérivation partielle, $\partial_{j_k} \cdots \partial_{j_1} f$ est définie si, et seulement si, $\partial_{j_k} \cdots \partial_{j_1} f_i$ est définie pour toute fonction coordonnée f_i.
  De même, par le lien entre la continuité d'une fonction à valeurs dans F et la continuité de ses fonctions coordonnées, une fonction f est de classe $\mathcal{C}^k$ si, et seulement si, toutes ses fonctions

coordonnées le sont.
Cela permet de se ramener à des fonctions réelles.

Exemple.

1. Les fonctions constantes sont de classe $\mathcal{C}^k$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. En effet, toutes ses dérivées partielles sont nulles.
2. Si $y \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, F)$, alors u est de classe $\mathcal{C}^k$, pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Il vient de la définition et du théorème fondamental le résultat suivant.

Proposition 35

Si $f \in \mathcal{C}^k(\Omega, F)$, alors f est de classe $\mathcal{C}^i$, pour tout $i \in [\![0, k]\!]$.

Corollaire 36

Soit $k \geqslant 1$. Une application $f : \Omega \to F$ est de classe $\mathcal{C}^k$ si, et seulement si, toutes les dérivées partielles de f à l'ordre 1 existent et sont de classe $\mathcal{C}^{k-1}$.

Définition 11

Une application f est **de classe** $\mathcal{C}^\infty$ si elle est de classe $\mathcal{C}^k$, pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Notation. On note $\mathcal{C}^\infty(\Omega, F)$ l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^\infty$ de Ω dans F.

Remarque.

- Comme pour les dérivées premières, l'existence de dérivées partielles, même à tout ordre, n'est pas un bon critère de régularité.
- Contrairement à ce qui se passe pour les fonctions d'une variable, on a :

$$\mathcal{C}\infty(\Omega, F) = \bigcap n \in \mathbb{N}\mathcal{C}^n(\Omega, F) \quad \text{mais pas} \quad \mathcal{C}\infty(\Omega, F) = \bigcap n \in \mathbb{N}\mathcal{D}^n(\Omega, F)$$

  où $\mathcal{D}^n(\Omega, F)$ est l'ensemble des fonctions admettant des dérivées partielles à l'ordre n.

Exercice Moulin.CD.23

Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Soit $k \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. Les théorèmes opératoires sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ se généralisent sans difficulté aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ grâce au corollaire précédent.

Proposition 37

Soit f et g deux applications de Ω dans F de classe $\mathcal{C}^k$.
Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, l'application $\lambda f + \mu g$ est alors de classe $\mathcal{C}^k$.

Remarque. Il s'ensuit que $\mathcal{C}^k(\Omega, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(\Omega, F)$.

Proposition 38

Soit $M : F_1 \times \cdots \times F_q \to G$ une application q-linéaire, où $F_1, \ldots, F_q, G$ sont des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie, et $f_1 : \Omega \to F_1, \ldots, f_q : \Omega \to F_q$ sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Alors, $M(f_1, \ldots, f_q)$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

Exemple.

1. Si $f_1, \dots, f_q : \Omega \to \mathbb{R}$ sont des applications de classe $\mathcal{C}^k$, alors leur produit $f_1 \times \cdots \times f_q$ est de classe $\mathcal{C}^k$.
2. Supposons que F soit un espace euclidien. Si $f : \Omega \to F$ et $g : \Omega \to F$ sont deux applications de classe $\mathcal{C}^k$, alors $\varphi = (f \mid g)$ est de classe $\mathcal{C}^k$. En particulier, $\|f\|^2$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

Remarque.

- Ainsi, $\mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R})$ est une sous-algèbre de $\mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R})$.
- Plus généralement, si F est une algèbre, alors $\mathcal{C}^k(\Omega, F)$ est une algèbre.
- En particulier, en considérant $\mathbb{C}$ comme une $\mathbb{R}$-algèbre, $\mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{C})$ est une $\mathbb{R}$-algèbre.

Proposition 39

Les applications polynomiales sur $\mathbb{R}^p$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Démonstration. C'est une conséquence du fait que les dérivées partielles d'une application polynomiale sont elles-mêmes polynomiales, et que toute application polynomiale est continue. □

Exemple. Les applications $M \mapsto \det(M)$ et $M \mapsto M^k$ ($k \in \mathbb{N}$) définies sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (que l'on identifie à $\mathbb{R}^{n^2}$ au moyen de sa base canonique) sont de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Proposition 40

Soit Ω' un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ et $g : \Omega' \to G$ deux applications de classe $\mathcal{C}^k$ telles que $f(\Omega) \subset \Omega'$. Alors l'application $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

Exemple.

1. Si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ et ne s'annule pas, la fonction $1/f$ est de classe $\mathcal{C}^k$. Il suffit, pour le voir, décrire $1/f = g \circ f$, où $g : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ est définie par $g(t) = 1/t$.
2. Toute fonction rationnelle sur $\mathbb{R}^p$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout ouvert où elle est définie.
3. L'application définie sur $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ par $f(M) = M^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

4.2 Théorème de Schwarz

Lemme 41

Soit $f : \Omega \to F$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On a alors :

$$\forall (u, v) \in E^2,\ \mathrm{D}_u \mathrm{D}_v f = \mathrm{D}_v \mathrm{D}_u f.$$

Démonstration. On montre :

$$f(a+u+v) - f(a+u) - f(a+v) + f(a) = \int_0^1 \left(\int_0^1 \mathrm{D}_v \mathrm{D}_u f(a + su + tv) \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}s.$$

□

"Vous pouvez applaudir. [Applaudissements] Je ne sais pas comment j'ai fait, je n'y arrive jamais d'habitude, ça me torture trop les méninges."

Théorème 42 (Théorème de Schwarz)

Soit $f : \Omega \to F$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On a alors :

$$\forall (i,j) \in [\![1,p]\!]^2,\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Notation. Le résultat précédent se généralise sans problème à des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$: on peut calculer les dérivées partielles d'ordre k sans se préoccuper de l'ordre dans lequel on effectue les dérivations.

Cela permet de les écrire sous la forme $\dfrac{\partial^k f}{\partial x_A^{\alpha_1} \cdots \partial x_p^{\alpha_p}}$, où $\alpha_1 + \cdots + \alpha_p = k$.

Exercice 15 On suppose E de dimension p.

1. Combien y a-t-il de dérivées partielles d'ordre k ?
2. Combien suffit-il d'en considérer lorsque la fonction est de classe $\mathcal{C}^k$?

Exemple. Soit $\begin{array}{cccc} \Phi : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (u,v) & \longmapsto & (u+v, uv) \end{array}$. L'application Φ, dont les fonctions coordonnées sont polynomiales sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Pour tout $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, l'application définie sur $\mathbb{R}^2$ par $g(u,v) = f(u+v, uv)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $(u,v) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\frac{\partial g}{\partial u}(u,v) = \frac{\partial f}{\partial x}(u+v, uv) + v\frac{\partial f}{\partial y}(u+v, uv)$$

$$\frac{\partial g}{\partial v}(u,v) = \frac{\partial f}{\partial x}(u+v, uv) + u\frac{\partial f}{\partial y}(u+v, uv)$$

Si l'on suppose f de classe $\mathcal{C}^2$, on a :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(u,v) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + (u+v)\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + uv\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Attention. Sans l'hypothèse $\mathcal{C}^2$, les dérivées partielles "croisées" peuvent exister mais ne pas être égales.

Exercice 16 Soit f l'application définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(0,0) = 0$ et :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\},\ f(x,y) = xy\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

1. Démontrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.
2. Montrer l'existence et calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$.

Exercice 17 Formule de Leibniz On considère l'opérateur de dérivation $D : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R}) \to \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et les deux opérateurs de dérivation partielle $\partial_x, \partial_y : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$. Soit

$$\begin{array}{rccc} \Delta : & \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2,\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ & F & \longmapsto & (t \mapsto F(t,t)). \end{array}$$

1. Montrer que $D^n \circ \Delta = \Delta \circ (\partial_x + \partial_y)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire la formule de Leibniz pour les fonctions $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Champs vecteurs dérivant d'un potentiel (HP)

Soit E un espace vectoriel euclidien.
Un **champ de vecteurs** sur un ouvert Ω de E est une application de Ω dans E. Le gradient d'une fonction différentiable sur Ω à valeurs réelles est un exemple de champ de vecteurs.
On dit qu'un champ de vecteurs $\overrightarrow{V}$ sur Ω **dérive d'un potentiel** s'il existe une fonction f différentiable de Ω dans $\mathbb{R}$ telle que $\overrightarrow{V} = \nabla f$. La fonction f est alors appelée **potentiel** de $\overrightarrow{V}$.
Dans le cas où $\overrightarrow{V}$ de classe $\mathcal{C}^1$ dérive d'un potentiel, on a, en notant $(V_1, \ldots, V_p)$ les composantes de $\overrightarrow{V}$ dans une base orthonormée de E :

$$\forall (i,j) \in [\![1,p]\!]^2,\ \frac{\partial V_i}{\partial x_j} = \frac{\partial V_j}{\partial x_i}.$$

Remarque. Cette dernière condition revient à dire que $\mathrm{d}V(a)$ est un endomorphisme symétrique pour tout $a \in \Omega$.

Exercice 18 Le champ de vecteurs $(x,y) \mapsto (xy^2, -xy)$ dérive-t-il d'un potentiel ?

Remarque. La réciproque de la remarque précédente est vraie lorsque Ω est un ouvert étoilé (ou plus généralement un ouvert simplement connexe) : un champ de vecteurs sur un ouvert étoilé de classe $\mathcal{C}^1$ dont la différentielle est symétrique en tout point dérive d'un potentiel. C'est le **théorème de Poincaré** : voir l'exercice Moulin.CD.31 pour la démonstration.

Exercice 19 Déterminer un potentiel pour le champ de vecteurs $(x,y) \mapsto (2xy + x^2 + y)$.

"N'importe quelle canne à pêche permet d'attraper un tel poisson." [À propos de l'exercice qui précède...]

Montrer qu'une fonction est de classe $\mathcal{C}^k$

Point méthode Pour montrer qu'une fonction est de classe $\mathcal{C}^k$, on essaie tout d'abord d'utiliser les théorème généraux ou de s'y ramener.

Exercice Moulin.CD.24
Exercice Moulin.CD.25

Point méthode Dans les cas plus compliqués, pour montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, on trouve une classe $\mathcal{S}$ de fonctions telle que :

- $f \in \mathcal{S}$;
- tout élément de $\mathcal{S}$ est élément continu ;
- $\mathcal{S}$ est stable par dérivation partielle.

Exemple. Soit $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ une suite bornée. La fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ par :

$$f(x,y) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{-|n|x+iny}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

4.3 Hessienne - Formule de Taylor-Young à l'ordre 2

Dans cette section, $E = \mathbb{R}^p$ et il est muni de sa structure euclidienne canonique. Les fonctions considérées sont à valeurs réelles.

Hessienne

Définition 12

Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ et $a \in \Omega$.
La **matrice hessienne** de f en a, notée $H_f(a)$, est :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)\right) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}).$$

Remarque.

- D'après le théorème de Schwarz, la matrice hessienne de f en a est symétrique.
- On a $H_f(a) = J_{\nabla f}(a)$.

Exemple.

- Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et f l'application définie sur $\mathbb{R}^p$ par $f(x) = x^T A x$. Cette application est polynomiale sur $\mathbb{R}^p$, donc de classe $\mathcal{C}^2$. On a $H_f(x) = A + A^T$.
- Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ et $h \in \mathbb{R}^p$ tel que $[a, a+h] \subset \Omega$.
  On pose alors les fonctions $\gamma : t \mapsto a + th$ et $g = f \circ \gamma$ définies sur $[0,1]$. Puisque $\gamma' = h$, la dérivation le long d'un arc donne pour tout $t \in [0,1]$:

$$g'(t) = \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a+th) = (\nabla f(a+th) \mid h)$$

$$g''(t) = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant p} h_j h_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a+th) = h^T H_f(a+th) h.$$

Développement limité à l'ordre 2

Théorème 43 (Formule de Taylor-Young à l'ordre 2)

Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ et $a \in \Omega$. On a alors au voisinage de 0 :

$$f(a+h) = f(a) + \mathrm{d}f(a) \cdot h + \frac{1}{2} h^T H_f(a) h + \mathrm{o}(\|h\|^2).$$

Remarque. On peut aussi écrire le développement limité à l'ordre 2 sous la forme :

$$f(a+h) = f(a) + (\nabla f(a) \mid h) + \frac{1}{2}(H_f(a)h \mid h) + \mathrm{o}(\|h\|^2).$$

4.4 Exemples d'équations aux dérivées partielles

Commençons par deux exemples importants.

Exemple.

1. Montrons que les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^p$ et à valeurs dans F vérifiant $\partial_p f = 0$ sont les fonctions pour lesquelles il existe $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^{p-1}, F)$ telle que :

$$\forall (x_1, \ldots, x_p) \in \mathbb{R}^p,\ f(x_1, \ldots, x_p) = g(x_1, \ldots, x_{p-1}).$$

2. Les fonctions f définies sur $\mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^2$ vérifiant :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

sont les fonctions pour lesquelles il existe deux fonctions Φ et Ψ de classe $\mathcal{C}^2$ définies sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x, y) = \Phi(x) + \Psi(y).$$

Dans des exemples un peu plus compliqués, pour déterminer les fonctions $f : \Omega \to F$ qui sont solution d'une équation aux dérivées partielles, on est souvent amené à faire un changement de variable, c'est-à-dire introduire $\Phi : \Omega' \to \Omega$ de classe $\mathcal{C}^k$ et poser $g = f \circ \Phi$. La fonction G est également solution d'une équation aux dérivées partielles, qui dans certains cas est plus simple que l'équation initiale et peut être résolue.

Exemple.

1. Par un changement de variable linéaire, nous allons résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles :

$$a\frac{\partial f}{\partial x} + b\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad \text{où} \quad (a, b) \neq (0, 0).$$

2. Résolvons, sur $\Omega = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ l'équation :

$$\forall (x, y) \in \Omega,\ x\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - y\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$$

à l'aide du changement de variables $(x, y) = (u, v/u)$.

3. Soit $c \in \mathbb{R}_+^*$. Déterminons les $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ vérifiant :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^f}{\partial t^2}.$$

Il s'agit d'un cas particulier (unidimensionnel) d'équations de propagation, dites aussi **équations des ondes**.

- Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. On pose un changement de variable linéaire :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (u,v) & \longmapsto & (\alpha u + \beta v, \gamma u + \delta v) \end{array} \quad \text{et} \quad g(u,v) = f(\alpha u + \beta v, \gamma u + \delta v),$$

avec $(\alpha, \beta\gamma, \delta) \in \mathbb{R}^4$ et $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$. Cette dernière condition s'impose du fait que l'on souhaite que φ soit bijective.

- Puisque φ est de classe $\mathcal{C}^1$, par la règle de la chaîne, g est de classe $\mathcal{C}^1$ et :

$$\frac{\partial g}{\partial u} = \alpha\frac{\partial f}{\partial x} + \beta\frac{\partial f}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial g}{\partial v} = \gamma\frac{\partial f}{\partial x} + \delta\frac{\partial f}{\partial t}.$$

En itérant, cette formule étant valable pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ et $g = f \circ \varphi$, il vient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} &= \alpha\frac{\partial}{\partial x}\left(\beta\frac{\partial f}{\partial x} + \delta\frac{\partial f}{\partial t}\right) + \gamma\frac{\partial t}{\partial t}\left(\beta\frac{\partial f}{\partial x} + \delta\frac{\partial f}{\partial t}\right) \\ &= \alpha\beta\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + (\alpha\delta + \beta\gamma)\frac{\partial^2}{\partial f \partial t} + \gamma\delta\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \end{aligned}$$

où la dernière relation a été obtenue par le théorème de Schwarz. En prenant $\alpha = \beta = c$ et $\delta = -\gamma = -1$, on a $\alpha\delta - \beta\gamma = 2c \neq 0$ et ainsi :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial t} = c^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial f^2}{\partial t^2}.$$

- Par changement de variable :

$$(x,t) = (cu + cv, -u + v) \quad \text{c'est-à-dire} \quad (u,v) = \frac{1}{2c}(x - ct, x + ct),$$

l'équation de D'Alembert unidimensionnelle est équivalente à l'équation :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = 0.$$

D'après un exemple précédent, on sait que les solutions de cette deuxième équation sont les fonctions g somme d'une fonction de u et d'une fonction de v.
Par conséquent, f est solution de l'équation de D'Alembert unidimensionnelle si, et seulement s'il existe $(\Phi, \Psi) \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})^2$ tel que :

$$\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,t) = \Phi(x - ct) + \Psi(x + ct).$$

5 Optimisation

Dans cette section, les fonctions sont définies sur une partie A de E (non nécessairement ouverte) et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Par extension, lorsque $a \in \mathring{A}$, on dit que $f : A \to \mathbb{R}$ est différentiable en a si sa restriction à l'intérieur de A est différentiable en a. Dans ces conditions, $\mathrm{d}f(a)$ désigne naturellement la différentielle en a de cette restriction.

5.1 *Extrema*

Rappelons que si A est une partie non vide de E et $f : A \to \mathbb{R}$ une fonction, alors :

- f admet un *maximum* (global) en a si $f(x) \leqslant f(a)$ pour tout $x \in A$;
- f admet un *minimum* (global) en a si $f(x) \geqslant f(a)$ pour tout $x \in A$;
- f admet un *extremum* (global) en a si elle y admet un *maximum* ou un *minimum*.

Définition 13

Soit A une partie non vide de E et $x \in A$. Une application $f : A \to \mathbb{R}$ admet :

- un ***maximum* local** en a s'il existe un voisinage W de a tel que :

$$\forall x \in W \cap A,\ f(x) \leqslant f(a),$$

- un ***minimum* local** en a s'il existe un voisinage W de a tel que :

$$\forall x \in W \cap A,\ f(x) \geqslant f(a),$$

- un ***extremum* local** en a si elle admet un *maximum* ou un *minimum* local en a.

En cas d'inégalité stricte pour $x \in W \cap A \setminus \{a\}$, on parle alors de ***maximum* local strict**, de ***minimum* local strict** et d'***extremum* local strict**.

Remarque. Si f admet un *extremum* (global) en a, alors elle admet un *extremum* local. Ainsi, couramment, lorsqu'on cherche les *extrema* globaux, on commence par chercher les *extrema* locaux.

Recherche d'*extrema*

Point méthode Pour démontrer qu'une fonction $f : A \to \mathbb{R}$ admet un *extremum* en a, on peut étudier le signe de $g : h \mapsto f(a+h) - f(a)$.

- Si g est de signe fixe au voisinage de 0, alors f admet un *extremum* local en a.
- Si g est de signe fixe sur tout son domaine de définition, alors f admet un *extremum* global en a.

Exemple. La fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f : (x,y) \mapsto x^4 + y^2 - x^5 - x^4y^5$ admet un *minimum* local en $(0,0)$. En effet, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x,y) = x^4(1 - x - y^5) + y^2.$$

L'ensemble $W = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ :\ 1 - x - y^5 > 0\}$ est un ouvert (c'est l'image réciproque de $\mathbb{R}_+^*$ par l'application continue $(x,y) \mapsto 1 - x - y^5$), contenant $(0,0)$.

Sur ce voisinage W de $(0,0)$, on a $f(x,y) \geqslant 0$. Par conséquent, f admet un minimum local en $(0,0)$. De plus, $f(x,y) > 0$ pour $(x,y) \in W \setminus \{(0,0)\}$, ce qui implique que f admet un *minimum* local strict en $(0,0)$.
Mais il ne s'agit pas d'un *minimum* global, car $f(x,0) = x^4 - x^5 < 0 = f(0,0)$ lorsque $x > 1$.

Point méthode En reprenant les notations du point méthode précédent, si l'on montre que, sur tout voisinage de 0, la fonction g prend des valeurs strictement positives et des valeurs strictement négatives, alors f n'admet pas d'*extremum* local en a.
En pratique, cela pourra se faire en étudiant le signe de $t \mapsto g(th)$ pour des vecteurs h bien choisis.

Exemple. Considérons la fonction $f : (x,y) \mapsto 1 + x^2 + 2xy - x^3 + xy^3$ définie sur $\mathbb{R}^2$. Cette fonction n'admet pas d'*extremum* local en $(0,0)$.

Attention. Il se peut qu'une fonction admette en un point un minimum local dans toutes les directions, c'est-à-dire, avec les notations précédentes, que la fonction $t \mapsto g(th)$ admette un minimum local pour tout vecteur h, sans pour autant que la fonction admette un minimum local en ce point.

Exercice 20 Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x,y) & \longmapsto & y^2(y^2 - x^4) \end{array}$.

1. Visualiser sur un dessin les trois domaines de $\mathbb{R}^2$ où la fonction f est nulle, où elle prend des valeurs strictement positives, et où elle prend des valeurs strictement négatives.
2. Justifier alors rigoureusement ce que la question précédente permet d'intuiter :
   - pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, la fonction $\varphi : t \mapsto f(tu)$ admet un *minimum* local en 0 ;
   - pourtant, la fonction f ne présente pas de *minimum* local en 0.

5.2 Conditions nécessaires d'*extrema*

Condition nécessaire d'ordre 1

Proposition 44

Soit $A \subset E$ non vide et $f : A \to \mathbb{R}$. Si f admet un *extremum* local en $a \in \mathring{A}$ et si f est différentiable en a, alors $\mathrm{d}f(a) = 0$.

Démonstration. Remarquer que si f admet un extremum local en a, alors pour tout $h \in E$, la fonction réelle de la variable réelle $t \mapsto f(a+th)$ est définie au voisinage de 0 et admet un *extremum* local en 0. □

Définition 14

Soit $f : A \to \mathbb{R}$ une fonction et $a \in A$. Le point a est un **point critique** de f si a est dans l'intérieur de A et si la fonction f est différentiable en a avec $\mathrm{d}f(a) = 0$.

Remarque. Si E est un espace euclidien, alors $a \in A$ est un point critique si $a \in \mathring{A}$ et $\nabla f(a) = 0$.

Attention. Une fonction n'admet pas nécessairement d'*extremum* en un point critique, comme il a déjà été remarqué dans le cas $p = 1$ ou comme c'est le cas dans l'exemple précédent.

Point méthode Les *extrema* locaux de $f :\to \mathbb{R}$ sont à chercher parmi :

- les points critiques de f ;
- les points de $\mathring{A}$ où f n'est pas différentiable ;
- les points de $A \setminus \mathring{A}$.

Exemple.

1. Déterminons les *extrema* sur $\mathbb{R}^2$ de $f : (x, y) \mapsto 3x + x^2 + xy + y^2$.
2. Étudions les *extrema* de $f : (x, y) \mapsto x^2 + 2xy - 3y^2$ sur le disque unité fermé :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x^2 + y^2 \leqslant 1\}.$$

Condition nécessaire d'ordre 2

On suppose dans cette section que $E = \mathbb{R}^p$ et que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert Ω de E (on peut prendre $\Omega = \mathring{A}$ si f est définie sur une partie de A non ouvert et d'intérieur non vide).
Soit $a \in \Omega$. La matrice $H_f(a)$ étant symétrique réelle, elle est diagonalisable.

Rappel. La matrice $H_f(a)$ est positive (respectivement définie positive) si l'une des deux propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

(i) les valeurs propres de $H_f(a)$ sont positives (respectivement strictement positives) ;

(ii) $\forall x \in E,\ x^T H_f(a) x \geqslant$ (respectivement $\forall x \in E \setminus \{0\},\ x^T H_f(a) x > 0$).

Terminologie. Dans la suite, on dira que $H_f(a)$ est négative (respectivement définie négative) si $-H_f(a)$ est positive (respectivement définie positive).

Proposition 45

Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Si f admet un e*extremum* local en $a \in \Omega$, alors a est un point critique et la matrice hessienne $H_f(a)$ est :

- positive dans le cas d'un *minimum* ;
- négative dans le cas d'un *maximum*.

Démonstration. Utiliser les dérivées dans toutes les directions. □

Exemple. Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f : (x, y) \mapsto x^3 + x^2 + y^3 - xy$.
La fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$ car polynomiale sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\nabla f(x, y) = (3x^2 + 2x - y, 3y^2 - x).$$

On en déduit que $(0, 0)$ est un point critique de f. Un calcul simple donne :

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Comme $\det H_f(0, 0) = -1 < 0$, les deux valeurs propres de $H_f(0, 0)$ sont non nulles et de signes opposés, donc la fonction f n'admet pas d'*extremum* en $(0, 0)$.

5.3 Utilisation de la compacité

Lorsqu'on cherche les *extrema* d'une fonction continue sur un compact non vide, les raisonnements sont souvent facilités par le fait que l'on sait *a priori* qu'il y a un maximum et un minimum. Le deuxième exemple sur les conditions nécessaires d'ordre 1 en donne déjà un exemple.

Exemple. Déterminons les *extrema* de :

$$\begin{array}{rccl} f: & \Delta & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x,y) & \longmapsto & xy(1-x-y), \end{array}$$

où $\Delta = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \geqslant 0, \ y \geqslant 0 \text{ et } x+y \leqslant 1\}$.

Comme le montre l'exemple suivant, un argument de compacité peut parfois être utile pour établir l'existence d'*extrema*, même lorsque la fonction n'est pas définie sur un compact.

Exemple. Étude de la fonction $f : (x,y) \mapsto x^4 - 4xy + y^4$ définie sur $\mathbb{R}^2$.

5.4 Condition suffisante d'*extremum*

On suppose dans cette section que $E = \mathbb{R}^p$ et que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert Ω de E (on peut prendre $\Omega = \mathring{A}$ si f est définie sur une partie A non ouvert et d'intérieur non vide).

Proposition 46

Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Si $a \in \Omega$ est un point critique de f et si $H_f(a)$ est définie positive, alors f admet un *minimum* local strict en a.

Démonstration. Utiliser le fait que $(h,k) \mapsto h^T H_f(a) k$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ et la formule de Taylor-Young à l'ordre 2. □

Remarque. De même, si a est un point critique tel que $H_f(a)$ soit définie négative, alors f admet un *maximum* local en a.

Dans le cas $n = 2$, on dispose d'un critère simple pour déterminer si une matrice symétrique réelle est définie positive puisque son déterminant est le produit des valeurs propres et sa trace leur somme.

Point méthode Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$, où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et a un point critique de f, ainsi que $H_f(a)$ sa matrice hessienne en a.

- Si $\det(H_f(a)) > 0$ et $\mathrm{Tr}(H_f(a)) > 0$, alors f admet un minimum local strict en a.
- Si $\det(H_f(a)) > 0$ et $\mathrm{Tr}(H_f(a)) >< 0$, alors f admet un maximum local strict en a.
- Si $\det(H_f(a)) < 0$, alors f n'admet pas d'*extremum* local strict en a.

Attention. Dans le cas où $\det(H_f(a)) = 0$, on ne peut rien conclure sans une étude approfondie.

Exemple. Étude en $(0,0)$ de la fonction $f : (x,y) \mapsto xy^2 + x^2 + xy + y^2$ définie sur $\mathbb{R}^2$.

5.5 Optimisation sous contrainte

Lorsque l'on cherche les *extrema* d'une fonction sur une partie X, l'étude des points critiques et éventuellement de la hessienne ne peut se faire qu'en un point intérieur à X. Lorsque X est d'intérieur vide, aucun des résultats précédents ne peut donc s'appliquer. C'est le cas, par exemple, si l'on veut trouver les *extrema* d'une fonction f sur la sphère unité de $\mathbb{R}^2$. On dit alors que l'on cherche à optimiser f sous la contrainte $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
On considère ici un ouvert Ω de E, f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de Ω dans $\mathbb{R}$ et X une partie de Ω.

Proposition 47

Si la restriction de f à X admet un *extremum* local en $a \in X$, alors $T_aX \subset \mathrm{Ker}(\mathrm{d}f(a))$.

Démonstration. Dériver $f \circ \gamma$, lorsque γ est un arc tracé sur X. □

Remarque. Lorsque a est intérieur à X, on sait que $T_aX = E$, donc on retrouve que si f admet un *extremum* en a, alors $\mathrm{d}f(a) = 0$.

Théorème 48 (Optimisation sous contrainte)

Soit $f, g : \Omega \to \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $X = \{x \in \Omega \ : \ g(x) = 0\}$.
Si $f_{|X}$ admet un *extremum* local en un point $a \in X$ et si $\mathrm{d}g(a) \neq 0$, alors $\mathrm{d}f(a)$ est colinéaire à $\mathrm{d}g(a)$, c'est-à-dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\mathrm{d}f(a) = \lambda \mathrm{d}g(a)$.

Démonstration. On applique la proposition précédente et remarquant que $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a)) = T_aX$, ce qui donne $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a)) \subset \mathrm{Ker}(\mathrm{d}f(a))$, avec $\mathrm{d}f(a)$ et $\mathrm{d}g(a)$ deux formes linéaires. □

Remarque. Si de plus E est euclidien, la conclusion du résultat précédente peut se reformuler en la colinéarité de $\nabla f(a)$ et $\nabla g(a)$, c'est-à-dire, puisque $\nabla g(a) \neq 0$, en l'existence d'un réel λ tel que $\nabla f(a) = \lambda \nabla g(a)$.

Exemple.

1. Reprenons un exemple précédent. Pour trouver les *extrema* de $f : (x, y) \mapsto x^2 + 2xy - 3y^2$ sur le disque unité, on a eu besoin de trouver les *extrema* sur le bord, c'est-à-dire le cercle d'équation $x^2 + y^2 = 1$.
2. Soit $n \geqslant 2$, ainsi que $s > 0$ et $A = \left\{ x \in \mathbb{R}_+^n \ : \sum_{i=1}^n x_i = s \right\}$. Déterminons les *extrema* de la restriction à A de
$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x_1, \ldots, x_n) & \longmapsto & \prod_{i=1}^n x_i \end{array}.$$

Exercice Moulin.CD.52